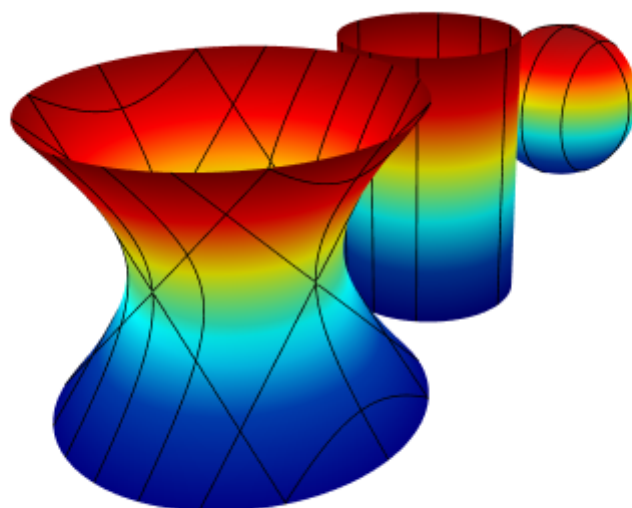


Géométrie et analyse spectrale

Travail de Recherche Encadré
Sous la direction de Alix Deruelle



Université Paris-Saclay
Magistère de Mathématiques

Papin Cyrian
Année universitaire 2025-2026

Table des matières

Résumé	2
1 Chapitre I - Rappels de géométrie riemannienne	2
1.1 Introduction aux variétés Riemanniennes	2
1.2 Connexion de Levi-Civita	3
1.2.1 Connexion	3
1.2.2 Fonction exponentielle	6
1.3 Complétion	7
1.3.1 Coordonnées radiales	7
1.3.2 Hopf-Rinow	8
1.4 Isométrie	9
1.5 Notions de Courbure	13
2 Chapitre II - Analyse fonctionnelle et spectrale	15
2.1 Théorie des opérateurs sur une variété riemannienne	15
2.1.1 Théorème de la divergence et Formules de Green	16
2.1.2 Analyse spectrale du Laplacien	17
2.1.3 Cas particulier : Spectre du Laplacien sur la sphère	17
2.2 Formule de Bochner	19
2.2.1 Théorème de Li-Yau	21
3 Chapitre III - Théorie des variations	23
3.1 Définitions et premiers résultats	23
3.1.1 Première formule des variations	24
3.1.2 Seconde formule des variations	26
3.2 Champs de Jacobi	28
3.2.1 Propriétés élémentaires	28
3.2.2 Points conjugués	30
3.2.3 Cut point	32
4 Chapitre IV - Compréhension des espaces à courbures sectionnels constants	34
4.1 Coordonnée polaire	35
4.2 Espaces à courbure sectionnelle constante	37
4.2.1 Champs de Jacobi dans des espaces de courbure sectionnelle constante	37
4.2.2 Métrique sur un espace de courbure sectionnelle constante	39
4.3 Culture : Théorème de classification des espaces à courbures sectionnelles constant	40
5 Chapitre V - Lien entre géométrie et analyse spectrale	41
5.1 Théorème de Lichnerowicz	41
5.2 Géométrie et topologie	42
5.2.1 Théorème de Myers	42
5.2.2 Technique des volumes	44
5.2.3 Théorème de Cheng	47
5.3 Théorème de Obata	53
5.4 Rigidité des isométries	55
6 Annexe : Démonstration des estimations asymptotiques des courbures	56
Notation et Symboles	57
Bibliographie	59

Résumé

À travers ce mémoire, nous étudierons les premiers liens entre analyse spectrale et géométrie par le prisme de preuves modernes utilisant essentiellement l'analyse fonctionnelle tout en préservant les intuitions et idées géométriques. Notre objectif sera la démonstration des théorèmes de *Cheng* et d'*Obata*

1 Chapitre I - Rappels de géométrie riemannienne

Ce chapitre a pour but d'introduire toutes les notations et notions qui seront utilisées par la suite dans ce mémoire. La plupart des démonstrations seront laissées au lecteur et sont trouvable dans la majorité des cas dans le [LeeR], [LeeM] ou [Chow]. De plus, nous supposons acquis les bases de géométrie différentielle. Ce que nous entendons par "bases" ici est l'annexe de la géométrie différentielle du [LeeR].

1.1 Introduction aux variétés Riemanniennes

Munissons-nous d'une variété différentielle M . Maintenant que nous possédons un tel objet, nous aimerions retrouver cette idée si précieuse de la géométrie euclidienne qu'est la notion de distance et d'angle. Or la vision la plus naturelle que l'on a dans le cas euclidien est par le produit scalaire. Ce qui mène à la définition suivante :

Définition 1.1.1 (Métrique riemannienne / Variété riemannienne). On appelle *métrique riemannienne* sur une variété différentielle M tout champ de tenseur $g \in \Gamma(T^{(2,0)}M)$ tel que pour tout $p \in M$, $g(p)$ est un produit scalaire sur T_pM . On appelle alors *variété riemannienne* toute variété différentielle munie d'un tel objet, notée (M, g) .

Nous allons alors retrouver nos définitions et notations usuelles. Pour $v \in T_pM$, on note $\langle v, v \rangle_g = |v|_g^2$ et donc nous retrouvons directement la notion d'angle entre $v \in T_pM$ et $w \in T_pM$:

$$\theta(v, w) = \arccos\left(\frac{\langle v, w \rangle_g}{|v|_g \times |w|_g}\right)$$

Une question naturelle est alors la suivante : peut-on munir toute variété différentielle d'une telle structure ? La réponse est apportée par le théorème suivant :

Théorème 1.1.1 (Existence d'une métrique). Toute variété différentielle paracompacte peut être munie d'une structure de variété riemannienne.

Vous pouvez retrouver la démonstration de ce théorème dans le [LeeM]. Néanmoins, l'idée principale est la suivante. On construit localement des produits scalaires grâce aux isomorphismes avec $\mathbb{R}^n$, puis on les recolle à l'aide de partitions de l'unité, ce qui explique l'importance de la paracompacité.

Maintenant que nous n'avons plus à nous soucier de l'existence d'une métrique, comment mesurer des distances entre deux points sur la variété ? Étant donné que la seule notion de distance est sur les espaces tangents, nous allons devoir nous tourner vers des définitions équivalentes de la distance connues dans le cas euclidien. La bonne idée ici est de raisonner à partir des courbes.

Définition 1.1.2 (Longueur d'une courbe, distance entre deux points). Soit $\gamma : I \rightarrow M$ une courbe C^1 avec $I =]a, b[$ un intervalle de $\mathbb{R}$. On définit alors la *longueur d'une courbe* notée $L_g(\gamma)$ par :

$$L_g(\gamma) = \int_a^b |\gamma'(t)|_g dt$$

Et nous définissons sur une composante connexe de la variété la distance entre deux points (p, q) notée $d_g(p, q)$:

$$d_g(p, q) = \inf_{\substack{\gamma : [a, b] \rightarrow M \\ \gamma(a) = p, \gamma(b) = q}} L(\gamma)$$

Nous pouvons par ailleurs vérifier que cette distance est bien une métrique sur M qui engendre la même topologie. La démonstration est trouvable dans [LeeR]. Avec cette structure métrique et surtout par les produits scalaires définis sur tous les espaces tangents, nous allons pouvoir retrouver la notion de bases orthonormées. Nous introduisons tout d'abord la notion de bases locales. Quelques précisions de notations sont à faire. Nous noterons $\Gamma(TM)$ l'espace des champs de vecteurs sur la variété. Et en général, pour un champ de tenseurs nous notons $\Gamma(T^{k,l}M)$ avec k l'indice de covariance.

Définition 1.1.3 (Base locale). Soit $X_1, \dots, X_n \in \Gamma(TM)$, nous dirons que cette famille est une base locale si pour tout $p \in M$, $X_1|_p, \dots, X_n|_p$ est une base pour T_pM .

En particulier, nous dirons que $X_1, \dots, X_n$ sont orthonormaux si

$$\forall p \in M, \langle X_i|_p | X_j|_p \rangle_g = \delta_{ij}$$

Donc, nous retrouvons par le biais de cette structure l'algorithme de *Gram-Schmidt* et donc l'existence de bases orthonormées.

1.2 Connexion de Levi-Civita

1.2.1 Connexion

Maintenant, notre but est de définir la notion de *dérivée covariante* de champs de vecteurs puis de champs de tenseurs.

Définition 1.2.1 (Connexion de Koszul). On appelle *connexion de Koszul* ou plus simplement *connexion* toute application $\nabla : \Gamma(TM) \times \Gamma(TM) \rightarrow \Gamma(TM)$ telle que pour tout $X, Y \in \Gamma(TM)$:

$$(i) \quad \forall f \in C^\infty(M), \nabla_X(fY) = f\nabla_X Y + X(f)Y \quad (1)$$

$$(ii) \quad \forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, \forall (Y_1, Y_2) \in \Gamma(TM)^2, \nabla_X(aY_1 + bY_2) = a\nabla_X Y_1 + b\nabla_X Y_2 \quad (2)$$

$$(iii) \quad \forall (a, b), \forall (X_1, X_2) \in \Gamma(TM), \nabla_{aX_1 + bX_2} Y = a\nabla_{X_1} Y + b\nabla_{X_2} Y \quad (3)$$

Nous allons passer très vite sur cette notion bien que celle-ci représente la base de la géométrie riemannienne. Pour mieux comprendre les intuitions derrière cette notion voir [LeeR]. Une propriété essentielle de ces connexions est que sur une variété paracompacte, nous avons que la connexion est purement locale. L'énoncé qui suit précise ce qui vient d'être dit.

Proposition 1.2.1 (Localité des connexions). Soient (M, g) une variété riemannienne paracompacte, $X, \tilde{X}, Y, \tilde{Y} \in \Gamma(TM)$ tel que sur un voisinage V d'un point $p \in M$, on a $X|_V = \tilde{X}|_V$ et $Y|_V = \tilde{Y}|_V$. Alors

$$\nabla_X Y|_p = \nabla_{\tilde{X}} \tilde{Y}|_p$$

La démonstration suit essentiellement la méthode classique suivante : on considère une partition de l'unité sur V notons la ϕ puis utilisons la règle de *Leibniz* de la connexion sur $\nabla_X \phi Y$ ou $\nabla_X \phi Y$ selon ce qu'on veut démontrer.

Cette proposition est en réalité d'une grande importance puisqu'elle permet de donner du sens à $\nabla_v Y$ avec $v \in T_p M$, $Y \in \Gamma(TM)$. En effet, par le caractère local des connexions il suffit de choisir un champs X quelconque tel que $X(p) = v$ et de dire que $\nabla_v Y = \nabla_X Y|_p$.

Définition 1.2.2 (Symboles de Christoffel). Nous définissons alors les *symboles de Christoffel* pour une base locale (E_i) :

$$\nabla_{E_i} E_j = \Gamma_{ij}^k E_k$$

Par la suite, nous allons étayer les liens entre géométries, les connexions et les symboles de *Christoffel*. Néanmoins, pour l'instant, nous n'avons pas d'exemple concret de connexion, ni de lien avec la géométrie riemannienne. De plus, sans restriction supplémentaire, des phénomènes assez pathologiques peuvent arriver. Par exemple, si l'on "transporte" (nous donnerons un sens précis à ce terme par la suite) une base orthonormale suivant une courbe, elle n'a aucune raison de rester orthonormée au cours du transport. Ou encore, que si l'on "transporte" des vecteurs sur une "ligne droite", ce vecteur pourrait tourner tout autour de la droite.

Théorème 1.2.1 (Théorème fondamental de la géométrie riemannienne). Soit (M, g) une variété riemannienne. Alors, il existe une connexion appelée connexion dite de *Levi-Civita* telle que :

$$\begin{aligned} & \text{(Sans torsion)} \quad \forall X, Y \in \Gamma(TM), \quad \nabla_X Y - \nabla_Y X = [X, Y] \\ & \text{(Compatibilité)} \quad \nabla g = 0 \end{aligned}$$

De plus, nous avons l'expression des symboles de *Christoffel* en fonction de la métrique :

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{kl} (\partial_i g_{jl} + \partial_j g_{il} - \partial_l g_{ij})$$

Ces deux hypothèses que sont (i) et (ii) ont deux conséquences assez importantes :

- (Symétrie des Christoffels) Pour tout $k, i, j \in \{1, \dots, n\}$ $\Gamma_{ij}^k = \Gamma_{ji}^k$
- (Distributivité de la connexion par le produit scalaire) Soit $X, Y, Z \in \Gamma(TM)$,

$$\nabla_X \langle Y | Z \rangle_g = \langle \nabla_X Y | Z \rangle_g + \langle Y | \nabla_X Z \rangle_g$$

Et nous pouvons même maintenant prolonger la définition de la connexion ∇ à tous les champs de tenseurs. Nous énumérons ici les propriétés clés.

Proposition 1.2.2. Nous avons que ∇ détermine une unique connexion sur $\Gamma(T^{k,l}M)$ pour $k, l \in \mathbb{N}$ respectant pour $X, Y \in \Gamma(TM)$, $F, G \in \Gamma(T^{k,l}M)$, ω une 1-forme :

$$\begin{aligned} & (i) \Gamma(T^{0,0}M) = M \times \mathbb{R}, \text{ pour } f \in C^\infty(M) : \nabla_X f = Xf \\ & (ii) \nabla_X (F \otimes G) = (\nabla_X F) \otimes G + F \otimes \nabla_X G \\ & (iii) \nabla_X (\text{tr}(F)) = \text{tr}(\nabla_X F) \\ & (iv) (\nabla_X \omega)(Y) = X(\omega(Y)) - \omega(\nabla_X Y) \end{aligned}$$

Maintenant que nous possédons une dérivation covariante, nous allons essayer de retrouver l'idée de "ligne droite". Pour l'instant il y a deux propriétés importantes que nous aimerions retrouver : l'unicité, pour tout point et tout vecteur tangent en ce point, il n'existe une seule géodésique avec des paramètres initiaux et le fait que ces courbes soient les courbes qui minimisent L_g dans $\mathbb{R}^n$.

Ainsi, essayons de calquer $\gamma'' = 0$. Néanmoins, nous ne pouvons pas écrire directement : $\nabla_{\gamma'} \gamma'$ puisque cela n'aurait aucun sens du fait que γ' n'est pas un champ de vecteurs. Il est pour cela nécessaire d'introduire la notion de dérivée covariante selon une courbe.

Nous noterons $\Gamma(\gamma)$ les champs de vecteurs le long d'une courbe γ ie $V : I \rightarrow TM$ telle que $\forall t \in I, V(t) \in T_{\gamma(t)}M$.

Proposition 1.2.3 (Dérivée covariante selon une courbe). Soit $\gamma : I \rightarrow M$. Il existe un opérateur noté $D_t : \Gamma(\gamma) \rightarrow \Gamma(\gamma)$ tel que :

$$\begin{aligned} (i) \quad & \forall a, b \in \mathbb{R}, \forall X, Y \in \Gamma(\gamma), D_t(aX + bY) = aD_t(X) + bD_t(Y) \\ (ii) \quad & \forall f \in C^\infty(I, M), \forall X \in \Gamma(\gamma), D_t(fX) = fD_t(X) + f'X \end{aligned}$$

En particulier, nous disons qu'un champ de vecteurs le long d'une courbe γ est *transporté parallèlement* si $D_t V = 0$.

Pour mieux comprendre cet objet, deux remarques sont à faire. Tout d'abord nous pouvons définir une notion de *champ extensible* pour $V \in \Gamma(\gamma)$ si il existe $\tilde{V} \in \Gamma(TM)$ tel que $\tilde{V} \circ \gamma = V$. Et dans ces cas, nous avons pour un tel champ :

$$D_t V = \nabla_{\gamma'} \tilde{V}$$

La deuxième remarque revient à démontrer le résultat. Pour $V = V^i \partial_i|_{\gamma(t)}$ on a :

$$D_t V = (\dot{V}^k + \Gamma_{ij}^k V^i V^j) \partial_k|_{\gamma(t)}$$

Nous avons à présent tous les outils nécessaires pour définir les géodésiques proprement.

Définition 1.2.3 (Géodésique). Nous disons qu'une courbe $\gamma : I \rightarrow M$ est une géodésique si elle respecte :

$$D_t \gamma' = 0$$

En réalité, nous verrons plus tard que les géodésiques ne sont pas nécessairement les courbes minimisantes en terme de longueur ie il existe une courbe $\tilde{\gamma}$ telle que $L_g(\tilde{\gamma}) < L_g(\gamma)$ mais qu'elles sont au moins localement minimisantes. Avant cela, nous pourrions nous demander sur l'existence des géodésiques et de leur unicité promise. Heureusement, le théorème suivant va dissiper tous nos doutes.

Théorème 1.2.2 (Unicité et existence des géodésiques). Soit $p \in M$, $v \in T_p M$. Il existe $t_0 \in \mathbb{R}$, $t_0 \in I$ avec I un intervalle et une unique géodésique $\gamma : I \rightarrow M$ telle que : $\gamma(t_0) = p$, $\gamma'(t_0) = v$.

Pour donner une idée de la démonstration, en reprenant l'écriture en dérivée covariante selon γ , nous obtenons une EDO d'ordre 2 satisfaisant les hypothèses de *Cauchy-Lipschitz*.

Une notation conventionnelle pour les géodésiques vérifiant $\gamma(0) = p$ et $\gamma'(0) = v$ est la suivante : $\gamma_{p,v}$ ou γ_v si l'espace ambiant ou le point initial est clair. Donc, par unicité des géodésiques, on remarque que pour $c \in \mathbb{R}$:

$$\gamma_{vc}(t) = \gamma_v(tc)$$

Pour ce qui est de la démonstration, elle est encore une fois retrouvable dans le [LeeR]. Elle repose sur la théorie des EDO. Nos géodésiques ne sont pas nécessairement définies sur toute notre variété, elles peuvent ne plus être définies à partir d'un certain moment. Nous verrons d'ici quelques paragraphes une condition nécessaire **et** suffisante pour que toutes les géodésiques d'une variété soient *complètes* ie définies sur tout $\mathbb{R}$. On dit qu'une variété riemannienne est *géodésiquement complète* si toute géodésique maximale (maximale au sens de l'inclusion des ensembles

de définitions) est complète.

Avant de s'attaquer à cette équivalence, nous allons étudier un objet extrêmement important qu'est la fonction exponentielle. Le but de cette fonction sera multiple : elle contiendra toutes les informations sur les géodésiques, permettra des changements de coordonnées très utiles appelés *géodésiques* ou *radiales* ou encore, effectuer les liens entre les géodésiques de deux espaces localement isométriques.

1.2.2 Fonction exponentielle

Définition 1.2.4 (Fonction et domaine exponentiels). Nous appelons domaine exponentielle en p l'ensemble suivant :

$$\mathcal{E}_p = \{v \in T_p M \mid \gamma_v(1) \text{ est définie}\}$$

Nous définissons la fonction exponentielle en p comme :

$$\begin{aligned} \exp_p : T_p M &\rightarrow M \\ v &\mapsto \gamma_v(1) \end{aligned}$$

Ainsi, au vu des remarques effectuées ci-dessus, nous avons que pour $t \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \exp_p(tv) &= \gamma_v(t) \\ d(\exp_p)_0 &= id \end{aligned}$$

Cet objet rassemble, les géodésiques définis sur un temps "assez long". Pour mieux comprendre l'importance de cette fonction, nous allons créer un changement de coordonnées à partir de celle-ci. L'idée est la suivante, nous pouvons nous dire que "en zoomant assez" notre espace est $\mathbb{R}^n$ et donc nous pouvons exprimer la métrique plus simplement. Formalisons cette intuition.

Définition 1.2.5 (Voisinage normal). Soit $p \in M$ et U un voisinage de M . Nous disons que U est un *voisinage normal* si il est difféomorphe sous $\exp_p$ à un ouvert étoilé centré en $0_{T_p M}$.

$$\begin{array}{ccc} T_p M & \xrightarrow{E} & \mathbb{R}^n \\ (\exp_p|_U)^{-1} \uparrow & \nearrow \phi & \\ U & & \\ \downarrow & & \\ M & & \end{array}$$

Sachant que $d(\exp_p)_0 = id$ nous avons immédiatement l'existence d'au moins un tel voisinage par l'inversion locale. Et donc si l'on considère une base $(e_1, \dots, e_n)$ de $T_p M$. Nous avons un isomorphisme $E : \mathbb{R}^n \rightarrow T_p M$. Et donc pour U un voisinage normal nous avons le diagramme commutatif de gauche. Nous appelons alors (U, ϕ) les coordonnées *normales* centrées en p .

Proposition 1.2.4 (Unicité des coordonnées normales). Soit $p \in M$, U un voisinage normal associé. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormée de $T_p M$. Alors, il existe un seul sys-

tème de coordonnées (x^i) telle que

$$\partial_i|_p = e_i$$

Nous avons par ailleurs une propriété importante en plus qui est que le système de coordonnées en p est orthonormée. La démonstration de la propriété est consultable dans [LeeR]. Nous pouvons maintenant énoncer proprement notre intuition initiale.

Proposition 1.2.5 (Propriété des coordonnées normales). Soit $p \in M$ et (U, x^i) des coordonnées normales centrées en p . Alors :

- (i) Les coordonnées de p sont nulles
- (ii) La métrique en p s'écrit $g = \delta_i^j$
- (iii) Soit $v \in T_p M$ on écrit $v = v^i \partial_i|_p$ la géodésique partant de : p et de vecteur directeur v est : $\gamma_v(t) = (tv^1, \dots, tv^n)$
- (iv) Les symboles de *Christoffel* s'annulent en p

Ainsi, par la propriété (iii), il vient que les géodésiques dans les coordonnées normales ressemblent à des lignes droites, notre intuition du début est alors confirmée. Nous appelons les géodésiques en coordonnées normales des *géodésiques radiales*.

Les coordonnées normales centrées en $p \in M$ ont aussi une autre particularité importante. Si pour un $r > 0$, la boule $B_p(0, r)$ effectue un difféomorphisme via $\exp_p$ sur son image. Alors, en coordonnée normale, $\exp_p(B_p(0, r)) = B_M(0, r)$. Néanmoins, dans le cas général, nous n'avons pas forcément de difféomorphisme, ce qui justifie les définitions suivantes.

Définition 1.2.6 (Boule géodésique). — Si il existe $r > 0$ tel que $B_p(0, r)$ effectue un difféomorphisme via $\exp_p$ sur son image. On appelle *boule géodésique ouverte* l'ensemble $\exp_p(B_p(0, r))$.
— Si il existe $r > 0$ tel que $B_p(0, r)$ effectue un difféomorphisme via $\exp_p$ sur son image. On appelle *boule géodésique fermée* l'ensemble $\exp_p(B_p(0, r))$ et *sphère géodésique* $\exp_p(\partial B_p(0, r))$.

Enfin, nous définissons le *rayon d'injectivité* en un point $p \in M$ comme le suprénum sur les $r > 0$ tels que $B_p(0, r)$ effectue un difféomorphisme via $\exp_p$ sur son image. Nous le noterons inj_p .

1.3 Complétion

Nous avons précédemment évoqué le fait que nos géodésiques γ_v puissent ne pas être minimisantes ie qu'il existe γ telle que : $L_g(\gamma) \leq L_g(\gamma_v)$, et que nos géodésiques ne sont pas forcément définies sur tout $\mathbb{R}$. Le but de cette sous partie est donc de préciser ces idées.

1.3.1 Coordonnées radiales

Pour cela, nous avons vu que sur des coordonnées normales centrées en $p \in M$, les géodésiques partant de p sont des lignes droites. Tout en gardant cette idée de en "zoomant" assez, les courbes minimisantes seront nécessairement des géodésiques.

Définition 1.3.1 (Distance radiale et champs de vecteurs radial). Soit U un voisinage normal centré en $p \in M$ et (x^i) système de coordonnées normales. On définit alors la distance radiale notée r par :

$$r(x) = \sqrt{(x^1)^2 + \dots + (x^n)^2}$$

Et sur $U \setminus \{p\}$ le champ de vecteurs radial noté ∂_r :

$$\partial_r = \frac{x^i}{r} \frac{\partial}{\partial x^i}$$

Ces deux fonctions sont toutes deux lisses sur $U \setminus \{p\}$ et définies indépendamment du choix du voisinage normal centré en p .

Théorème 1.3.1 (Lemme de Gauss). Soit U une boule géodésique centrée en $p \in M$ et le champs de vecteurs radial associé ∂_r . Alors : ∂_r est unitaire et est orthogonal à la sphère géodésique de U ie pour tout $v \in T_q \exp_q(\partial B_p(0, r))$ avec $q \in \exp_q(\partial B_p(0, r))$ alors $\langle \partial_r|_q | v \rangle_g = 0$.

Ainsi, cela justifie l'appellation en analogie avec les coordonnées polaires dans $\mathbb{R}^2$. La démonstration est pour l'instant hors d'accès puisque nous n'avons pas développé la théorie sur les "variations". Elle sera détaillée dans la partie sur les champs de *Jacobi* au chapitre III.

Nous allons voir au vu de ces propriétés que si nous étions dans $\mathbb{R}^n$, nous aurions l'intuition de dire que $\partial_r = \text{grad}(r)$. Par conséquent, généralisons la notion de gradient pour en avoir le coeur net. Nous généraliserons les autres opérateurs classiques au Chapitre II.

Définition 1.3.2 (Gradient). Soit $u \in C^\infty(M)$. On définit l'opérateur gradient comme l'unique champ de vecteurs respectant :

$$\forall p \in M, \forall w \in T_p M, du_p(w) = \langle \text{grad}(u|_p) | w \rangle$$

De manière équivalente, on remarque alors que $\text{grad} u = (du)^\# = (\nabla u)$, Ainsi dans la suite de ce mémoire, l'on pourra confondre la notation ∇ et grad . Et l'on a alors en coordonnées que :

$$\nabla u = (g^{ij} \partial_j u) \partial_i$$

On remarque alors que pour $g^{ij} = \delta_j^i$ que l'on retrouve le gradient connu. Et donc nous pouvons montrer que :

$$\nabla r = \partial_r$$

Ce qui amène à la proposition clé sur les boules géodésiques.

Proposition 1.3.1. Soit $p \in M$ et U une boule géodésique centrée en p . Considérons $q \in U$. Alors, la géodésique radiale de p vers q est l'unique courbe minimisante de p vers q .

Ainsi, nous avons retrouvé ce qui faisait l'intérêt des lignes droites dans $\mathbb{R}^n$ avec la distance euclidienne : l'unicité et la minimisation locale de la longueur.

1.3.2 Hopf-Rinow

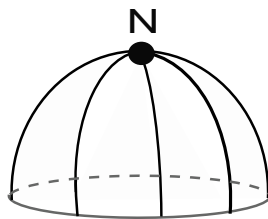
Nous arrivons donc au résultat phare de cette sous section qu'est le théorème de *Hopf-Rinow*. Nous avons en effet souligné qu'il était possible que certaines géodésiques ne soient définies que sur un intervalle de temps fini sans avoir expliqué le mécanisme de pourquoi cela arrive. Voici un exemple, qui, on espère sera éclairant. Nous connaissons sur la sphère munie de sa métrique standard ces géodésiques. Ce sont les intersections de la sphère avec des demi-plans. Regardons la demi-sphère supérieure de $\mathbb{S}^2$ munie de la métrique induite que nous noterons $\mathbb{S}^+$ et définie par :

$$\mathbb{S}^+ = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} | x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

Considérons une géodésique partant du pôle nord. Alors, elle s'arrête en temps finis puisque la géodésique devrait continuer sur le complémentaire de $\mathbb{S}^+$, ainsi, cela illustre un problème possible pour que des géodésiques soient définies que sur des temps finis. Le dessin ci-dessous devrait clarifier l'explication.

Ainsi, le cas pathologique vu ci dessus nous montre une voie possible pour que des géodésiques ne soient pas définies sur tout $\mathbb{R}$, commençons par énoncer un lemme qui est un premier pas vers le théorème de *Hopf-Rinow*.

FIGURE 1 – Demi sphère supérieure avec 3 géodésiques représentées



Lemme 1.3.1. Soit (M, g) une variété riemannienne *connexe*. Si, il existe $p \in M$ telle que $\exp_p$ est défini sur tout $T_p M$. Alors

- (i) Soit $q \in M$. Alors, il existe une géodésique minimisante de p vers q
- (ii) M est métriquement complète

Ainsi, ce lemme est le premier lien que nous avons entre les géodésiques et le fait que la métrique soit complète. Ici, nous n'avons eu besoin que d'un unique point pour obtenir la métrique soit complète. Donc, on a que géodésiquement complète implique que la variété soit métriquement complète. Une question naturelle est alors : est-ce que la réciproque est vraie ?

Théorème 1.3.2 (Hopf-Rinow). Soit (M, g) une variété riemannienne *connexe*. Nous l'avons l'équivalence suivante :

- (i) M est géodésiquement complète
- (ii) M est métriquement complète

Le lemme précédent a établi $(i) \implies (ii)$ qui est la partie délicate. Néanmoins, pour démontrer ce lemme et ce théorème, il nous faudrait introduire des notions certes importantes mais inutile à la suite du propos de ce mémoire, nous laissons donc les lecteurs intéressés à consulter la démonstration au Chapitre 6 de [LeeR]. Il y a plusieurs corollaires à tirer de ce théorème, qui seront largement utilisés dans le Chapitre IV et V.

Corollaire 1.3.1. Si (M, g) est une variété riemannienne *complète, connexe*. Alors, tout point de M peut être joint par une géodésique minimisante.

Corollaire 1.3.2. Si (M, g) est une variété *compacte*. Alors M est géodésiquement complète.

1.4 Isométrie

Nous n'avons pour l'instant peu parlé d'une notion majeure jusque là que sont les *isométries*. Dans le cadre de la géométrie riemannienne, ce sont ces applications qui décrivent à quel point deux variétés riemanniennes sont en réalité les mêmes ou fortement semblables. Nous allons rapidement introduire la notion et les premiers résultats importants en lien avec la fonction exponentielle. Néanmoins, nous reviendrons plus en détail au chapitre IV et V sur les techniques liées aux isométries

Définition 1.4.1 (Isométrie). Soient (M, g) et $(\tilde{M}, \tilde{g})$ deux variétés riemanniennes. Nous appelons *isométrie* tout difféomorphisme $\phi : M \rightarrow \tilde{M}$ telle que :

$$\phi^* \tilde{g} = g$$

avec $\phi^* \tilde{g} = \tilde{g}(d\phi, d\phi)$.

Plusieurs propriétés sont à tirer de cette définition :

- (i) $d\phi$ est une isométrie linéaire en tout point
- (ii) $\forall (p, q) \in M, d_g(p, q) = d_{\tilde{g}}(\phi(p), \phi(q))$

Néanmoins, comme nous verrons dans les chapitres IV et V, nous avons en pratique plutôt des isométries locales. C'est à dire, que tout $p \in M$, il existe un ouvert U telle que $\phi|_U$ est isométrique à $\phi(U)$.

Ces définitions et propriétés étant données, nous allons nous intéresser à comment se comporte une géodésique à travers une isométrie locale ou globale. C'est à dire, restent-elles des géodésiques ?

Proposition 1.4.1 (Pull back des connexions). Soit $(M, g), (\tilde{M}, \tilde{g})$ deux variétés riemanniennes, $\phi : M \rightarrow \tilde{M}$ un difféomorphisme et γ une courbe. Alors pour $X, Y \in \Gamma(TM)$ et $V \in \Gamma(\gamma)$

- (i) L'on peut définir l'opérateur suivant, qui est une connexion sur $\tilde{M} : (\phi^* \tilde{\nabla})_X Y = (\phi^{-1})_*(\tilde{\nabla}_{\phi_* X} \phi_* Y)$
- (ii) Si $\phi^* \tilde{\nabla} = \nabla$, alors $d\phi \circ D_t V = \tilde{D}_t(d\phi \circ V)$

avec $\phi_* X = d\phi(X)$.

Dès que (i) est vérifiée, nous obtenons alors (ii). Pour obtenir (i) il suffit de calculer et de remarquer que tout se passe bien. Mais alors, la seule question qui reste est : est ce que $\phi^* \tilde{\nabla} = \nabla$ si ϕ est une isométrie ?

Théorème 1.4.1 (Naturalité de la connexion de Levi-Civita). Soit $(M, g), (\tilde{M}, \tilde{g})$. Si $\phi : M \rightarrow \tilde{M}$ est une isométrie. Alors, $\phi^* \tilde{\nabla} = \nabla$

La démonstration repose essentiellement sur l'unicité de la connexion de *Levi-Civita* respectant la compatibilité et sans torsion. De petits calculs mènent assez rapidement au résultat. Néanmoins, dans nos manipulations courantes, les isométries seront assez rares, nous aurons plutôt accès à des isométries locales. Ainsi, sur les voisinages où ϕ est une isométrie, nous aurons $\phi^* \tilde{\nabla} = \nabla$. Mais, étant donné que être géodésique est une propriété purement locale, nous pouvons répondre à la question posée précédemment.

Théorème 1.4.2 (Naturalité de l'exponentielle). Soient $\phi : M \rightarrow \tilde{M}$ une isométrie locale et $p \in M$. Le diagramme suivant commute :

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E}_p & \xrightarrow{d\phi_p} & \tilde{\mathcal{E}}_{\phi(p)} \\ \exp_p \downarrow & & \downarrow \exp_{\phi(p)} \\ M & \xrightarrow{\phi} & \tilde{M} \end{array}$$

La démonstration est essentiellement formaliser le paragraphe qui précède grâce au théorème et à la proposition précédente.

Un corollaire qui nous sera extrêmement important découle plus ou moins directement de ce théorème :

Proposition 1.4.2 (Unicité des isométries). Soient (M, g) et $(\tilde{M}, \tilde{g})$ deux variétés riemanniennes dont, on suppose M est connexe. Considérons $\psi : M \rightarrow \tilde{M}$, $\phi : M \rightarrow \tilde{M}$ deux isométries locales tel qu'il existe $p \in M$ respectant : $\psi(p) = \phi(p)$ et $d\psi_p = d\phi_p$. Alors $\psi = \phi$.

Étant donné l'importance de cette propriété nous allons la démontrer.

Démonstration. Essayons de voir ce qu'il se passe en composant les deux applications par des géodésiques. Soit $p \in M$ défini comme dans l'énoncé. On considère γ_v avec $v \in T_p M$, nous avons vu précédemment que sur le domaine de définition I de γ_v que $\phi \circ \gamma$ et $\psi \circ \gamma$ sont des géodésiques dans $\tilde{M}$. Mais :

$$\begin{aligned}\psi \circ \gamma(0) &= \phi \circ \gamma(0) \\ d\psi_p(\gamma'(0)) &= d\phi_p(\gamma'(0))\end{aligned}$$

Ainsi, par unicité des géodésiques, nous avons que :

$$\forall t \in I, \psi \circ \gamma_v(t) = \phi \circ \gamma_v(t)$$

En résumé, nous alors que pour tout $v \in T_p M$:

$$\psi \circ \gamma_v = \phi \circ \gamma_v$$

Donc, sur un ouvert normal, on a que $\psi = \phi$. De plus, sur tout point q qui respecterait la condition de l'énoncé, nous aurions exactement le même résultat. Ainsi, pour passer du local au global, nous allons utiliser la connexité. On pose

$$E = \{x \in M \mid \psi(x) = \phi(x)\}$$

Or, par l'argument donné ci dessus, E est ouvert. La fermeture vient de la continuité des deux fonctions. Par conséquent, E ouvert et fermé dans un connexe ie $E = M$. $\square$

Nous utiliserons très fortement cette propriété au chapitre IV et V pour réussir à partir de plusieurs isométries locales de créer une isométrie globale.

De plus, toujours dans cette idée de passer du local au global, nous pouvons remarquer qu'en réalité, une isométrie locale exprime le fait que les espaces sont similaires si l'on regarde "petit bout par petit bout". Mais cette idée peut ressembler à la notion de revêtement. Le théorème suivant confirme cette intuition

Théorème 1.4.3. Soient $(\tilde{M}, \tilde{g})$ et (M, g) deux variétés riemanniennes connexes telles qu'il existe une isométrie locale $\pi : \tilde{M} \rightarrow M$. Alors, π est un revêtement et M est complète.

Là aussi, ce théorème étant particulièrement important pour la suite, nous ne pouvons passer sous silence sa démonstration.

Démonstration. Rappelons ce que nous devons démontrer :

- π est surjective
- M est un complète
- Pour tout point $p \in M$, il existe un ouvert U telle que $\pi^{-1}(U)$ est une réunion de connexe ouvert $(\tilde{U}_\alpha)_\alpha$ de $\tilde{M}$ et $\pi|_{\tilde{U}_\alpha} : \tilde{U}_\alpha \rightarrow U$

Bon, pour l'instant l'on ne voit pas tellement d'où partir, qu'avons nous ? La seule information que nous donne l'isométrie locale qui paraît utile ici est qu'elle envoie géodésique sur géodésique. Néanmoins, nous pourrions alors nous demander si toutes les géodésiques dans M peuvent être vues comme une fonction $\pi \circ \tilde{\gamma}$ avec $\tilde{\gamma}$ géodésique dans $\tilde{M}$.

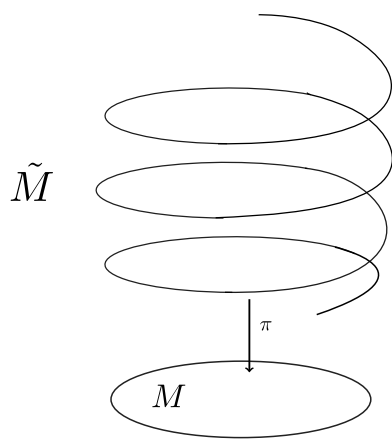
Relèvement des géodésiques. Soient $p \in \pi(M)$ et $v \in T_p M$ et $\gamma_v : I \rightarrow M$. On considère alors $\tilde{p} \in \tilde{M}$ tel que $\pi(\tilde{p}) = p$ et du fait que π est une isométrie locale, $d\pi_{\tilde{p}}$ est une isométrie linéaire. Donc, nous pouvons considérer le pullback de v par $d\pi_{\tilde{p}}$ ie $\tilde{v} = d(\pi_{\tilde{p}})^{-1}(v)$. Mais, maintenant si l'on regarde la géodésique $\tilde{\gamma}_{\tilde{v}}$ (qui est défini sur tout $\mathbb{R}$ puisque $\tilde{M}$ est complète), moralement $\tilde{\gamma}_{\tilde{v}}$ et γ_v sont les mêmes géodésiques. Formalisons le tout. Considérons $\sigma = \pi \circ \tilde{\gamma}$. Alors, par naturalité de la fonction exponentielle nous avons σ est une géodésique dans M défini sur tout $\mathbb{R}$ et :

$$\sigma(0) = p; \quad \sigma'(0) = d(\pi)_{\tilde{p}} \circ \tilde{\gamma}'(0) = d(\pi)_{\tilde{p}} \circ d(\pi_{\tilde{p}})^{-1}(v) = v$$

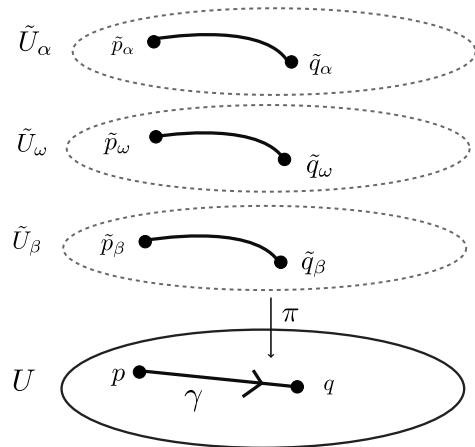
Mais alors par unicité des géodésiques, sur I , $\sigma = \gamma_v$. Donc, nous avons que toute géodésique partant d'un point de l'image de $\pi(\tilde{M})$ peut être vu comme la composition par π avec une géodésique de $\tilde{M}$, on dit que la géodésique a été relevée.

Complétion Nous obtenons aussi une autre conséquence importante qui apparaît ici, en un point $p \in \pi(\tilde{M}) \subset M$ nous avons que $\exp_p$ est définie sur tout $\mathbb{R}$. Par conséquent, d'après le lemme 1.3.1 cela implique que M est complète. Nous pouvons alors attaquer à la surjectivité.

Surjectivité Nous avons fait tout le travail, en effet puisque M est complète, pour tout point p, q il existe une géodésique liant p à q . En particulier, pour $p \in \pi(\tilde{M})$, il existe une géodésique γ telle que $q \in \gamma(\mathbb{R})$. Mais par définition, il existe $(\tilde{\gamma})$ tel que $\pi \circ \tilde{\gamma} = \gamma$. C'est à dire que $q \in \pi(M)$. Ceci étant vrai pour tout $q \in M$. Nous en déduisons que π est surjective.



(a) Revêtement de M



(b) Illustration de l'ouvert radiale U et de ses revêtements

Revêtement Nous arrivons ici à vrai dire au point délicat de la démonstration, essayons de regarder pour des objets qui nous arrangent en premier lieu. Considérons $B_\epsilon(p)$ une boule géodésique centrée en un point $p \in M$. Si nous avons avec comme idée en tête la figure ci-dessus,

nous pourrions espérer que la famille des $(\tilde{p}_\alpha)_\alpha = \pi^{-1}(p)$ que les boules de rayon ϵ autour de ces points notés $\tilde{B}_{\alpha,\epsilon}(\tilde{p}_\alpha)$ pourraient faire de bons candidats vu que dans l'idée, si c'est effectivement un revêtement, alors cela serait les premiers ouverts à regarder.

Déjà, regardons si ces ensembles sont disjoints. Soit α, β avec $\alpha \neq \beta$ et $x \in \tilde{U}_\alpha \cap \tilde{U}_\beta$. Vu que $\tilde{M}$ est complète, cela ne coûte rien de regarder la géodésique minimisante $\tilde{\gamma}$ qui les lie dans $\tilde{M}$ et notons $b \in \mathbb{R}$ tel que $\tilde{\gamma}(b) = \tilde{p}_\beta$. Mais alors, pour $\gamma = \pi \circ \tilde{\gamma}$ nous avons que $\gamma(0) = \gamma(b)$ par définition des $(\tilde{p}_\alpha)_\alpha$. Mais alors, nous sommes bien heureux d'avoir considéré un ouvert aussi restrictif puisque dans les boules géodésiques, nous savons que les géodésiques sont des lignes droites. Donc nécessairement, la géodésique γ doit sortir de U sous peine de rentrer en contradiction avec l'égalité en 0 et b . Mais alors nous avons que :

$$L_g(\gamma) \geq 2\epsilon$$

Mais, puisque π est une isométrie locale, nous avons que

$$L_{\tilde{g}}(\tilde{\gamma}) = L_g(\gamma)$$

Donc étant donné que la géodésique était minimisante que :

$$2\epsilon \leq d_{\tilde{g}}(\tilde{p}_\alpha, \tilde{p}_\beta) \leq \epsilon$$

Ceci étant impossible, nous avons nécessairement que $\tilde{U}_\alpha \cap \tilde{U}_\beta$ est vide. La dernière subtilité à régler est alors de vérifier que $\pi^{-1}(U) = \bigcup_\alpha \tilde{U}_\alpha$. Une inclusion semble claire, en effet, nous avons que tout $\tilde{U}_\alpha$ est incluse dans $\pi^{-1}(U)$ pour tout $\tilde{q} \in \tilde{U}_\alpha$, nous avons qu'il existe une géodésique $\tilde{\gamma}$ telle que $L_{\tilde{g}}(\tilde{\gamma}) \leq \epsilon$. Mais par conservation du produit scalaire par π , on conclut que le résultat annoncé.

Maintenant pour $\tilde{q} \in \pi^{-1}(U)$, étant donné que toutes nos informations et propriétés sont sur les géodésiques regardons encore la géodésique radiale minimisante γ reliant $q = \pi(\tilde{q})$ à p et notons b le point telle que $\gamma(b) = p$. Donc $L_g(\gamma) < \epsilon$. Or, si l'on relève γ c'est à dire de regarder $\tilde{\gamma}$ tel que $\pi \circ \tilde{\gamma} = \gamma$. Alors nous avons que $L_{\tilde{g}}(\tilde{\gamma}) = L_g(\gamma) < \epsilon$. Et par définition des $\tilde{p}_\alpha$ il existe β telle que $\tilde{\gamma}(b) = \tilde{p}_\beta$. Résumons le tout, nous avons alors que pour $\tilde{q} \in \pi^{-1}(U)$ il existe $\tilde{p}_\beta$ telle que $L_{\tilde{g}} < \epsilon$. C'est à dire que $\tilde{q} \in \tilde{U}_\beta$. □

1.5 Notions de Courbure

Nous allons maintenant introduire les différentes notions de courbure. Nous ne verrons à partir du Chapitre IV que notre intuition sur ce qu'est la courbure et son impact sur les géodésiques démontrée et énoncé. Nous allons ici nous contenter de rappeler les définitions et les propriétés classiques.

Définition 1.5.1 (Tenseur de courbure). Soit (M, g) une n -variété riemannienne. Nous définissons le tenseur de courbure noté $R : \Gamma(TM) \times \Gamma(TM) \times \Gamma(TM) \rightarrow \Gamma(TM)$ comme :

$$R(X, Y, Z) = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X, Y]} Z$$

Cette définition peut sembler assez arbitraire. Néanmoins, une explication détaillée se trouve dans [LeeR] p.195 sur pourquoi cette définition est très pertinente pour définir une courbure.

De plus, nous avons une écriture de ce tenseur à partir de la métrique par la formule suivante :

$$R_{ijk}^l = \partial_i \Gamma_{jk}^l - \partial_j \Gamma_{ik}^l + \Gamma_{jk}^m \Gamma_{im}^l - \Gamma_{ik}^m \Gamma_{jm}^l$$

Nous utiliserons bien heureusement cette formule uniquement au chapitre IV.

En pratique, nous utilisons plutôt le tenseur de courbure de *Riemann* qui est noté Riem et définit comme

$$\text{Riem} = R^\flat$$

Deux propriétés essentielles sont à rappeler : les propriétés d'anti-symétrie de ce tenseur et les identités dites de *Ricci*.

Proposition 1.5.1 (Symétrie du tenseur de *Riemann*). Soient $W, X, Y, Z \in \Gamma(TM)$ nous avons :

- (i) $\text{Riem}(W, X, Y, Z) = -\text{Riem}(X, W, Y, Z)$
- (ii) $\text{Riem}(W, X, Y, Z) = -\text{Riem}(W, X, Z, Y)$
- (iii) $\text{Riem}(W, X, Y, Z) = \text{Riem}(Y, Z, W, X)$
- (iv) $\text{Riem}(W, X, Y, Z) + \text{Riem}(X, Y, W, Z) + \text{Riem}(Y, W, X, Z) = 0$ (Identité de Bianchi)

La démonstration étant essentiellement de longs calculs, nous laissons le lecteur voir [LeeR]. Maintenant, nous allons voir que le tenseur de courbure apparaît naturellement lorsque l'on regarde comment commutent deux vecteurs de la Hessienne.

Proposition 1.5.2 (Identités de Ricci). Soient $X, Y, Z \in \Gamma(TM)$ et $\alpha \in \Gamma(TM^*)$ c'est à dire une 1-forme. Nous avons :

$$\begin{aligned}\nabla_{X,Y}^2 Z - \nabla_{Y,X}^2 Z &= R(X, Y)Z \\ \nabla_{X,Y}^2 \alpha - \nabla_{Y,X}^2 \alpha &= -\alpha(R(X, Y))\end{aligned}$$

où l'écriture $\alpha(R(X, Y))$:

$$Z \rightarrow \alpha(R(X, Y)) = Z \rightarrow \alpha(R(X, Y)(Z))$$

Un tenseur équivalent à celui de *Riemann* nous servira à classer les variétés à courbures *sectionnelles* constantes. Nous en donnons la définition maintenant, mais l'étude de cet objet sera fait au chapitre IV.

Définition 1.5.2 (Courbure sectionnelle). Soit (M, g) une n -variété riemannienne et $p \in M$, $v, w \in T_p M$ linéairement indépendant. Nous appelons *courbure sectionnelle* notée sec l'objet suivant :

$$\text{sec}(v, w) = \frac{\text{Riem}(v, w, w, v)}{\sqrt{|v|_g^2 |w|_g^2 - \langle v, w \rangle_g^2}}$$

Enfin, la dernière notion de courbure qui nous intéressera dans ce mémoire est la courbure de *Ricci*. Nous la noterons $\text{Ric} : \Gamma(TM) \times \Gamma(TM) \rightarrow \mathbb{R}$ et est définie de la manière suivante :

$$\text{Ric} = \text{tr}(Z \rightarrow R(Z, X)Y)$$

Nous pouvons nous demander ce qui distingue fondamentalement le tenseur de *Riemann* et de *Ricci*. En coordonnée normale centrée en $p \in M$ nous avons que :

$$\begin{aligned}g_{ij}(x) &= \delta_i^j - \frac{1}{3} \sum_{k,l} R_{iklj}(p) x^k x^l + O(|x|_g^3) \\ \sqrt{\det(g_{ij}(x))} &= 1 - \frac{1}{6} \text{Ric}_{ij}(p) x^i x^j + O(|x|_g^3)\end{aligned}$$

Nous voyons alors que la courbure de *Ricci* agit plutôt sur les volumes comparés à la courbure qui agit sur les distances.

Ces deux propriétés se démontrent plus facilement grâce aux champs de *Jacobi*. Puisque, peu de livre démontre ces deux formules, nous les démontrerons en annexe.

2 Chapitre II - Analyse fonctionnelle et spectrale

2.1 Théorie des opérateurs sur une variété riemannienne

Après ces rappels de géométrie riemannienne, nous pouvons introduire la généralisation des opérateurs connus dans le cas euclidien. L'objectif est de retrouver les définitions que l'on connaît bien sur des métriques plates. Nous avons déjà commencé à les introduire dans le Chapitre I avec le gradient.

Pour ce qui est de l'opérateur divergence, nous allons pour motiver sa définition regarder du côté de l'interprétation physique que l'on peut en faire. Il apparaît lorsque l'on s'intéresse à la variation infinitésimale d'un volume en dimension 3 par :

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \text{vol}(\phi_t(D))|_{t=0} = \int_D \text{div } X dx \\ \phi_t|_{t=0} = \text{Id} \end{cases}$$

où D est un volume et ϕ_t un flot associé à un champ de vecteurs. Étant donné que cette notion de volume est généralisée par les formes différentielles, cela nous mène à la définition suivante pour un champ de vecteur X :

Définition 2.1.1 (Divergence). Soit $X \in \Gamma(TM)$

$$d(X \lrcorner d\mu_g) = \text{div}(X) d\mu_g$$

On en déduit l'écriture en coordonnée suivante pour $X = X^i \partial_i$:

$$\text{div } X = \frac{1}{\sqrt{\det g}} \frac{\partial}{\partial_i} (X^i \sqrt{\det g})$$

Nous allons remarquer une chose à propos de cette définition pour $u \in C^\infty(M)$ et $X \in \Gamma(TM)$ que :

$$\text{div}(uX) = u \text{div}(X) + \langle X | \text{grad}(u) \rangle_g$$

Ainsi, cela nous mène naturellement vers la définition de Laplacien dans une variété Riemannienne :

Définition 2.1.2 (Opérateur Laplacien-Beltrami). On appelle opérateur *Laplacien-Beltrami* pour $u \in C^\infty(M)$:

$$\Delta u = \text{div}(\nabla u)$$

En coordonnée, nous avons alors :

$$\Delta u = \frac{1}{\sqrt{\det g}} \frac{\partial}{\partial_i} (g^{ij} \sqrt{\det g} \frac{\partial u}{\partial_j})$$

Un problème apparaît : ces opérateurs ne se généralisent pas directement à des champs de tenseurs quelconques. Ainsi, il est naturel d'essayer de trouver des écritures de ces opérateurs avec la connexion.

Proposition 2.1.1. Soit $X \in \Gamma(TM)$, $u \in C^\infty(M)$ alors :

$$\text{div } X = \text{tr}_g(\nabla X)$$

$$\Delta u = \text{tr}_g(\nabla^2 u)$$

Ainsi, ces opérateurs sous cette écriture se généralisent facilement à tout champ tensoriel.

2.1.1 Théorème de la divergence et Formules de Green

Théorème 2.1.1 (Théorème de la divergence). Soient (M, g) une variété compacte, $X \in \Gamma(TM)$, N vecteur unitaire normal à ∂M . Alors :

$$\int_M \operatorname{div} X \, d\mu_g = \int_{\partial M} \langle X | N \rangle_g \, d\mu_{\hat{g}}$$

Démonstration. Regardons tout d'abord comment se démontre le théorème sur une variété orientable puis à partir de ce cas, nous obtiendrons le cas sur les variétés non orientables puisque nous savons que toute variété Riemannienne admet un 2-recouvrement localement isométrique π par une variété orientable notée $\widetilde{M}$. Et nous avons par calcul que pour toute n -forme ω que :

$$\int_{\widetilde{M}} \pi^* \omega = 2 \int_M \omega$$

Par conséquent, nous pouvons nous concentrer sur le cas orientable. Notre première intuition est d'appliquer le théorème de *Stokes* puisque $\operatorname{div} X \, dV_g = d(X \lrcorner dV_g)$, on a alors :

$$\int_M \operatorname{div} X \, dV_g = \int_{\partial M} \iota_{\partial M}^* (X \lrcorner dV_g)$$

Mais par calcul nous avons que $\iota_{\partial M}^* (X \lrcorner dV_g) = \langle X | N \rangle_g \, d\mu_{\hat{g}}$. En effet, il suffit de séparer X en la composante selon N et orthogonale à N . Puis avec les orthogonalités et la définition de $\iota_{\partial M}$ cela conclut. $\square$

Ce théorème nous sera extrêmement utile, mais sous la forme des deux corollaires qui suivent. En appliquant le théorème de la divergence et de la réécriture de $\operatorname{div}(uX)$ vu ci-dessus, on obtient une analogie à une intégration par parties :

Théorème 2.1.2 (Intégration par parties et formule de Green).

$$\int_M u \operatorname{div}(X) \, d\mu_g = \int_{\partial M} u \langle X | N \rangle_g \, d\mu_{\hat{g}} - \int_M \langle \operatorname{grad}(u) | X \rangle_g \, d\mu_g$$

Maintenant, on remarque que pour $X = \operatorname{grad} v$ avec $v \in C^\infty(M)$ que :

$$\begin{aligned} \int_M u \Delta v \, d\mu_g &= \int_{\partial M} u N v \, d\mu_{\hat{g}} - \int_M \langle \nabla u | \nabla v \rangle_g \, d\mu_g \\ \int_M u \Delta v - v \Delta u &= \int_{\partial M} u N v - v N u \, d\mu_{\hat{g}} \end{aligned}$$

Ces deux formules sont appelées *Formules de Green*.

En particulier, on remarque que pour une fonction à support compact u l'on a :

$$\int_M \Delta u = 0.$$

Les opérateurs étant introduits, nous allons maintenant nous concentrer sur l'analyse spectrale du Laplacien qui, comme le verrons grâce à la formule de *Bochner* permettra de faire un pont entre l'analyse spectrale et la géométrie.

2.1.2 Analyse spectrale du Laplacien

Définition 2.1.3 (Spectre du Laplacien). Soit (M, g) une n -variété riemannienne. On appelle spectre du Laplacien d'une variété riemannienne l'ensemble des $\lambda \in \mathbb{R}$ tels qu'il existe $u \in C^\infty$ vérifiant :

$$\Delta u = -\lambda u$$

Dans la suite de cet écrit, nous allons nous intéresser aux différents liens entre des conditions précises imposées sur ce spectre et les informations géométriques ou topologiques que nous pouvons en déduire.

Avant de s'attaquer à ces questions, une chose majeure reste à être étudiée : Est ce que ces valeurs propres existent sur toutes variétés riemanniennes ? Le théorème qui suit répond à cette question :

Théorème 2.1.3 (Théorème spectral). Soit (M, g) une n -variété compacte. Alors : les valeurs propres de $-\Delta$ existent et vérifient :

$$0 \leq \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_k \leq \dots$$

De plus, $\lambda_k \rightarrow +\infty$ pour $k \rightarrow \infty$. Enfin, en notant $E(\lambda_k)$ l'espace propre associé à la valeur propre λ_k , nous avons que les $E(\lambda_k)$ sont de dimensions finies et que :

$$\bigoplus_k E(\lambda_k) = L^2(M)$$

Pour ce qui est de sa démonstration, elle dépasse le cadre de ce mémoire, néanmoins une démonstration détaillée se trouve dans [Lab].

De plus, l'hypothèse de compacité est extrêmement importante ici. En effet, dans $\mathbb{R}$ nous pouvons regarder l'équation $u'' + \lambda u = 0$ à titre de contre exemple.

Maintenant que les problèmes d'existence sont réglés, nous pouvons regarder un exemple important qu'est celui de la sphère pour comprendre les possibles liens avec la géométrie.

2.1.3 Cas particulier : Spectre du Laplacien sur la sphère

Nous voulons donc déterminer totalement le spectre du Laplacien sur la sphère $\mathbb{S}^n$. Dans un premier temps, étudions comment réécrire le Laplacien de la sphère en fonction du Laplacien de $\mathbb{R}^{n+1}$ pour essayer de faire apparaître autant que possible les symétries de $\mathbb{S}^n$.

Pour cela, le plus naturel est alors de faire appel à une sorte de coordonnées sphériques. Considérons (ξ_i) les coordonnées locales de $\mathbb{S}^n$ et ϕ_i des fonctions paramétrant la sphère. Alors, comme pour $\mathbb{R}^2$ nous allons pouvoir réécrire les coordonnées standards pour $\mathbb{R}^{n+1}$ par

$$x_i(r, \xi_1, \dots, \xi_n) = r\phi_i(\xi_1, \dots, \xi_n)$$

Ensuite, nous avons par règle de la chaîne que :

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial r} &= \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial x_i}{\partial r} = \phi_i \frac{\partial}{\partial x_i} \\ \frac{\partial}{\partial \xi_j} &= \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial x_i}{\partial \xi_j} = r \frac{\partial}{\partial x_i} \frac{\partial \phi_i}{\partial \xi_j} \end{aligned}$$

Pour calculer le Laplacien en coordonnées, il nous manque alors la réécriture de la métrique dans ces coordonnées. Ainsi, calculons :

$$\begin{aligned}\left\langle \frac{\partial}{\partial r} \middle| \frac{\partial}{\partial r} \right\rangle_{g_{\mathbb{R}^{n+1}}} &= \sum_i \phi_i^2 = 1, \\ \left\langle \frac{\partial}{\partial \xi_j} \middle| \frac{\partial}{\partial r} \right\rangle_{g_{\mathbb{R}^{n+1}}} &= r \sum_i \phi_i \frac{\partial \phi_i}{\partial \xi_j}, \\ \left\langle \frac{\partial}{\partial \xi_i} \middle| \frac{\partial}{\partial \xi_j} \right\rangle_{g_{\mathbb{R}^{n+1}}} &= r^2 \sum_k \frac{\partial \phi_k}{\partial \xi_i} \frac{\partial \phi_k}{\partial \xi_j} = r^2 \left\langle \frac{\partial}{\partial \xi_i} \middle| \frac{\partial}{\partial \xi_j} \right\rangle_{g_{\mathbb{S}^n}}.\end{aligned}$$

Par conséquent nous obtenons que :

$$g_{\mathbb{R}^{n+1}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 g_{\mathbb{S}^n} \end{pmatrix}$$

Et donc, comme annoncé, nous obtenons le lien entre les deux Laplaciens :

$$\Delta_{g_{\mathbb{R}^{n+1}}} = \frac{\partial^2}{\partial r^2} + \frac{n}{r} \frac{\partial}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \Delta_{g_{\mathbb{S}^n}}$$

Attardons-nous un petit peu sur cette relation pour essayer de comprendre quel type de fonction pourrait correspondre à un vecteur propre. On remarque une sorte de séparation des variables radiales et angulaires. Ainsi, pour conserver cette idée de séparation des deux variables on pourrait considérer une fonction u vérifiant $u(r, \xi_1, \dots, \xi_n) = r^k u_{\mathbb{S}^n}$ pour $k \in \mathbb{N}$. Ce qui permettrait de réécrire :

$$\Delta_{g_{\mathbb{R}^{n+1}}} u = \frac{1}{r^2} (k(k-1) u_{\mathbb{S}^n} + \Delta_{g_{\mathbb{S}^n}} u)$$

Ainsi, si l'on impose en plus que u soit harmonique sur $\mathbb{R}^{n+1}$ nous obtiendrons des fonctions propres. Pour la première condition, une famille de fonctions bien connue respecte cette propriété : les polynômes homogènes sur $\mathbb{R}^{n+1}$ de degré $d \in \mathbb{N}$ que l'on notera : $\mathbb{R}_d$. En effet, par définition nous avons que $\forall P \in \mathbb{R}^d, P(r, \xi_1, \dots, \xi_n) = r^d P_{|\mathbb{S}^n}(\xi_1, \dots, \xi_n)$. Est-ce que tous les polynômes homogènes sont harmoniques ? Et si non, quelles sont les relations entre les polynômes homogènes harmoniques et non harmoniques ?

Notons H_m les polynômes homogènes harmoniques de degré m , $\widetilde{P}_m$ et $\widetilde{H}_m$ respectivement les polynômes homogènes et harmoniques restreints à la sphère. On remarque compte tenu de l'écriture des polynômes homogènes en coordonnées sphériques que P_m et $\widetilde{P}_m$ sont isomorphes.

Théorème 2.1.4 (Une décomposition des polynômes homogènes). Nous avons la décomposition suivante :

$$P_m = H_m \oplus r^2 P_{m-2}$$

Démonstration. Nous allons raisonner par récurrence forte sur m . Pour $m = 0$ et $m = 1$ le résultat est clair. Attaquons-nous ainsi à la récurrence. Soit $m \in \mathbb{N}$ satisfaisant l'hypothèse de récurrence. Faisons la preuve en deux étapes :

Étape 1 : Somme directe. Soit $P \in H_m \cap r^2 P_{m-2}$ et le $\widetilde{P}$ associé. Par hypothèse de récurrence, nous pouvons réécrire $\widetilde{P}_{m-2}$ comme somme de $\widetilde{H}_j$ pour tout $j < m$. Et remarquons alors, que les valeurs propres pour un élément de $\widetilde{H}_k$ sont : $k(k+n-1)$ et donc deux à deux distinctes. Or, l'on sait par le théorème spectral que les espaces propres sont deux à deux orthogonaux. Or $\widetilde{P} \in \widetilde{H}_m \cap \bigoplus \widetilde{H}_j$. Donc $\widetilde{P} = 0$. Ce qui conclut par l'isomorphisme entre $\widetilde{P}_m$ et P_m .

Étape 2 : Raisonnement sur les dimensions. Nous avons par définition :

$$H_m \oplus r^2 P_{m-2} \subset P_m$$

L'idée clé ici est de remarquer que : $\Delta_{g_{\mathbb{R}^{n+1}}} : P_m \rightarrow P_{m-2}$. Et que le noyau de cette application est alors H_m . Ainsi par théorème du rang nous obtenons que :

$$\dim(P_m) = \dim(H_m) + \dim(\text{Im}(\Delta)) \leq \dim(H_m) + \dim(P_{m-2})$$

Par conséquent, au vu de l'inclusion ci-dessus, nécessairement nous avons que :

$$P_m = H_m \oplus r^2 P_{m-2}$$

□

Qu'avons-nous appris ? Nous avons une partie des valeurs propres qui sont de la forme $m(m + n - 1)$ pour $m \in \mathbb{N}$ apportées par les polynômes homogènes harmoniques. Mais, nous pouvons aller plus loin :

Théorème 2.1.5 (Caractérisation des valeurs propres du Laplacien standard sur la Sphère). Les valeurs propres du Laplacien standard sur la sphère sont exactement de la forme $m(m + n - 1)$ pour $m \in \mathbb{N}$ et les vecteurs propres associés sont les éléments de $\widetilde{H}_m$.

Démonstration. En réalité, nous avons fait tout le travail, reste à compiler tous les résultats. Nous avons que

$$\bigoplus_m \widetilde{H}_m = \bigoplus_m \widetilde{P}_m$$

Or, les polynômes sont denses dans $L^2(M)$ et les polynômes homogènes engendrent les polynômes. Par conséquent nous avons :

$$L^2(M) = \bigoplus_m \widetilde{H}_m$$

□

Nous pouvons remarquer que nous avons en plus gagné la dimension des différents espaces propres. De plus, nous pouvons remarquer que la première valeur propre du Laplacien sur la sphère est n . Cette remarque nous sera très utile pour voir une intuition sur ce qui peut se passer géométriquement en ayant une information sur la première valeur propre du Laplacien.

2.2 Formule de Bochner

Nous avons vu que la géométrie a joué un rôle essentiel sur la détermination des valeurs propres de la sphère. Ainsi, nous pouvons nous demander si ce lien serait plus profond. Ainsi dans ce but nous aimerions faire apparaître un lien clair entre une des différentes courbures et le Laplacien. En première approche, regardons comment se comporte le Laplacien par rapport à la connexion.

Proposition 2.2.1. Nous avons la formule suivante pour $u \in C^\infty(M)$:

$$\Delta \nabla u = \nabla \Delta u + \text{Ric}(\nabla u, \cdot)^\#$$

Démonstration. Considérons un système de coordonnées (∂_i) et remarquons que :

$$(\Delta \nabla u)_k = \Delta \nabla_k u$$

Or sachant $\Delta = \text{tr}(\nabla^2) = g^{ij} \nabla_i \nabla_j$. Alors :

$$\Delta \nabla_k u = g^{ij} \nabla_i \nabla_j \nabla_k u$$

Sachant $u \in C^\infty(M)$, ∇ étant sans torsion on a que ∇_j et ∇_k vont commuter. Mais maintenant par l'identité de Ricci (proposition 1.5.2), nous obtenons en l'appliquant à ∇u :

$$\Delta \nabla_k u = g^{ij} (\nabla_k \nabla_i \nabla_j u + \text{Riem}_{kij}^m \nabla_m u)$$

Par symétrie de la connexion on a $\nabla g = 0$ donc :

$$\begin{aligned} \Delta \nabla_k u &= \nabla_k g^{ij} \nabla_i \nabla_j u + g^{ij} \text{Riem}_{kij}^m \nabla_m u \\ &= \nabla_k \Delta u + \text{Riem}_{kij}^m \nabla_m u \end{aligned}$$

Enfin par symétrie du tenseur de Ricci et contraction de i et j on en conclut que :

$$\begin{aligned} \Delta \nabla_k u &= \nabla_k \Delta u + \text{Ric}_k^m \nabla_m u \\ &= (\nabla \Delta u + \text{Ric}(\nabla u, \cdot)^\#)_k \end{aligned}$$

Ce qui conclue, composante par composante. $\square$

Ainsi, avec cette formule en tête nous allons pouvoir démontrer la formule clé de cette section.

Théorème 2.2.1 (Formule de Bochner). Soit $u \in C^\infty(M)$ alors :

$$\frac{1}{2} \Delta |\nabla u|_g^2 = |\nabla^2 u|_g^2 + \langle \nabla \Delta u | \nabla u \rangle_g + \text{Ric}(\nabla u, \nabla u)$$

Démonstration. Réécrivons d'une manière où la compatibilité de la métrique est utilisable. Par définition du Laplacien :

$$\frac{1}{2} \Delta |\nabla u|_g^2 = \frac{1}{2} g^{ij} \nabla_i \nabla_j \langle \nabla u | \nabla u \rangle_g$$

Par compatibilité nous avons alors :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \Delta |\nabla u|_g^2 &= g^{ij} \nabla_i \langle \nabla_j \nabla u | \nabla u \rangle_g \\ &= g^{ij} (\langle \nabla_i \nabla_j \nabla u | \nabla u \rangle_g + \langle \nabla_i \nabla u | \nabla_j \nabla u \rangle_g) \\ &= g^{ij} \langle \nabla_i \nabla_j \nabla u | \nabla u \rangle_g + g^{ij} \langle \nabla_i \nabla u | \nabla_j \nabla u \rangle_g \end{aligned}$$

Par définition du produit scalaire on sait que $g^{ij} \langle \nabla_i \nabla u | \nabla_j \nabla u \rangle_g = |\nabla^2 u|_g^2$. Ainsi, le seul travail de simplification à effectuer $g^{ij} \langle \nabla_i \nabla_j \nabla u | \nabla u \rangle_g$. On va faire commuter les deux opérateurs Δ et ∇ par le lemme ci-dessus. On a alors :

$$\langle g^{ij} \nabla_i \nabla_j \nabla u | \nabla u \rangle_g = \langle \nabla \Delta u + \text{Ric}(\nabla u, \cdot)^\# | \nabla u \rangle_g$$

Or :

$$\begin{aligned} \langle \text{Ric}(\nabla, \cdot)^\#, \nabla u \rangle &= g^{ij} \text{Ric}_i^m \nabla_m u \nabla_j u \\ &= g^{ij} g^{m\alpha} \text{Ric}_{i\alpha} \nabla_m u \nabla_j u \\ &= \text{Ric}_{\alpha\beta} (\nabla u)^\alpha (\nabla u)^\beta \\ &= \text{Ric}(\nabla u, \nabla u) \end{aligned}$$

Ainsi, en compilant tous les résultats, nous obtenons que :

$$\frac{1}{2}\Delta |\nabla u|_g^2 = |\nabla^2 u|_g^2 + \langle \nabla \Delta u | \nabla u \rangle_g + \text{Ric}(\nabla u, \nabla u)$$

□

Nous avons donc réussi à obtenir ce lien entre géométrie et le Laplacien. Ainsi, à priori les premiers résultats que nous réussirons à obtenir entre ces deux domaines seront par un contrôle de la courbure de *Ricci*.

2.2.1 Théorème de Li-Yau

La formule de Bochner va nous permettre d'énoncer notre premier théorème liant géométrie et spectre du Laplacien. Contrairement à ce que nous aurions pu nous attendre avec le cas de la sphère, la borne inférieure ne dépendra pas de la dimension de notre espace.

Théorème 2.2.2 (Li-Yau). Soit (M, g) une n -variété riemannienne complète et compacte telle que $\text{Ric} \geq 0$. Alors

$$\lambda_1 \geq \frac{\pi^2}{4\text{diam}(M)^2}$$

Démonstration. Considérons $u \in C^\infty(M)$ telle que $\Delta u + \lambda_1 u = 0$. Ici, plutôt que de regarder u nous allons regarder pour $\epsilon > 0$:

$$f = |\nabla u|_g^2 + (\lambda_1 + \epsilon)u^2$$

Pourquoi ce choix ? Comme nous allons le voir d'ici peu, en réalité f et u comportent plus ou moins les mêmes informations. Ce que nous entendons par là, c'est que tout point maximal de f est un point critique de u . Ce qui, à terme pourrait simplifier des écritures pour obtenir des majorations. Par la formule de Bochner (théorème 2.2.1) nous avons donc que :

$$\frac{1}{2}\Delta f = |\nabla^2 u|_g^2 + \langle \nabla \Delta u | \nabla u \rangle_g + \text{Ric}(\nabla u, \nabla u) + (\lambda_1 + \epsilon)\Delta u$$

Et donc, puisque u vecteur propre de λ_1 et $\Delta u^2 = 2(u\Delta u + |\nabla u|_g^2)$

$$\frac{1}{2}\Delta f = |\nabla^2 u|_g^2 + \epsilon |\nabla u|_g^2 + \text{Ric}(\nabla u, \nabla u) - \lambda_1(\lambda_1 + \epsilon)u^2$$

Nous pouvons tout d'abord appliquer le principe du maximum à f que si f atteint un maximum en un point x , alors :

$$\nabla f(x) = 0; \quad \Delta f(x) \leq 0$$

Nous nous demandons alors, est ce que $\nabla u(x) = 0$? Raisonnons par l'absurde, et supposons que ça ne soit pas le cas. Alors, regardons ce que l'on obtient pour $0 \geq \Delta f$:

$$0 \geq |\nabla^2 u|_g^2 + \epsilon |\nabla u|_g^2 + \text{Ric}(\nabla u, \nabla u) - \lambda_1(\lambda_1 + \epsilon)u^2$$

On applique l'hypothèse sur le Ricci

$$0 \geq |\nabla^2 u|_g^2 + \epsilon |\nabla u|_g^2 - \lambda_1(\lambda_1 + \epsilon)u^2$$

Donc, il faudrait réussir à ré-exprimer cette boîte noire qu'est $|\nabla^2 u|_g^2$. La dernière hypothèse que nous n'avons pas utilisée est que $\nabla f(x) = 0$, nous avons

$$\nabla f = 2 \langle \nabla^2 u | \nabla u \rangle_g + 2u(\lambda_1 + \epsilon)\nabla u$$

Pour simplifier nos calculs, nous pouvons nous placer dans des coordonnées telles que $\nabla_i u = 0$ pour $i \in \{2, \dots, n\}$ (il suffit de considérer $e_1 = \nabla u / |\nabla u|_g$ et de compléter cette base). Ainsi, dans ces coordonnées, nous avons en particulier que :

$$0 = \frac{1}{2} \nabla_1 f(x) = \nabla_1 u (\nabla_{1,1}^2 u + (\lambda_1 + \epsilon)u)(x)$$

Et dans le système de coordonnées choisi $\nabla^2 u = \nabla_{1,1}^2 u$, d'où, en combinant l'égalité ci-dessus et l'inégalité précédente, nous obtenons que :

$$0 \geq \epsilon(\lambda_1 + \epsilon)u^2(x) + \epsilon |\nabla u|_g^2$$

Ce qui serait une claire contradiction. Donc, en résumé

$$(f \text{ atteint un maximum en } x) \implies \nabla u(x) = 0$$

De plus, pour x le point auquel ce maximum est atteint :

$$f(x) = (\lambda_1 + \epsilon)u^2(x)$$

Ainsi, écrivons $M = \max(u)$ qui existe par compacité. Alors pour $y \in M$:

$$|\nabla u|_g^2(y) \leq (\lambda_1 + \epsilon)(M^2 - u^2(y))$$

Mais, étant donné que la relation ci-dessus est vraie pour tout $\epsilon > 0$, nous avons que :

$$|\nabla u|_g^2(y) \leq \lambda_1(M^2 - u^2(y))$$

Mais là, cette relation nous fait pressentir pourquoi ce $\pi/2$ va apparaître puisque ce que nous avons ci-dessus ressemble étrangement à une dérivée de arcsin. Ainsi pour faire apparaître ce $\pi/2$ et simplifier les choses, nous pouvons regarder si u s'annule en un point, mais, nous avons par formule de Green (théorème 2.1.2) :

$$0 = \int_M \Delta u + \lambda_1 u d\mu_g = \lambda_1 \int_M u d\mu_g$$

Donc, nécessairement u s'annule en au moins un point, notons le $p \in M$. Toujours dans cette idée de chercher du arcsin, nous allons nous ramener à une intégration sur $\mathbb{R}$ en reliant p et x par une géodésique minimisante et paramétrée par longueur d'arc, notons la γ . Alors, en compilant le tout :

$$\text{diam}(M)\sqrt{\lambda_1} \geq \int_\gamma \sqrt{\lambda} ds \geq \int_\gamma \frac{|\nabla u|_g(s)}{\sqrt{(M^2 - u^2(s))}} ds$$

Mais ici,

$$\int_\gamma \frac{|\nabla u|_g(s)}{\sqrt{(M^2 - u^2(s))}} = \int_0^{d_g(p,x)} \gamma'(s) \frac{|\nabla u|_g(\gamma(s))}{\sqrt{(M^2 - u^2(\gamma(s)))}} ds \geq \left| \int_0^{d_g(p,x)} \frac{\frac{du(\gamma(s))}{ds}}{\sqrt{(M^2 - u^2(\gamma(s)))}} ds \right|$$

On reconnaît exactement la primitive de $\arcsin(u(\gamma)/M)$. Et donc :

$$\text{diam}(M)\sqrt{\lambda_1} \geq \left| \arcsin\left(\frac{u(\gamma(x))}{M}\right) - \arcsin\left(\frac{u(\gamma(p))}{M}\right) \right| = \pi/2$$

Ce qui conclut cette démonstration. □

En réalité, nous pouvons obtenir sous les mêmes hypothèses que :

$$\lambda_1 \geq \frac{\pi^2}{\text{diam}(M)}$$

C'est le théorème de Zhong-Yang, la démonstration demande beaucoup plus de travail et de subtilités, pour les lecteurs intéressés vous pourrez retrouver la démonstration détaillée dans [Hung] à la page 377, vous possédez tous les outils pour la comprendre.

3 Chapitre III - Théorie des variations

Nous allons maintenant passer à l'étude de la fonctionnelle L_g . Par analogie avec R^n , nous avons bon espoir que, si nous arrivons à généraliser la notion de *points critiques* alors les géodésiques devraient être les points critiques de cette fonctionnelle. Cela sera notre premier objectif. Puis, nous verrons la notion de *champs de Jacobi*, un outil extrêmement utile et flexible comme nous le verrons par la suite.

3.1 Définitions et premiers résultats

Tout d'abord, nous allons changer de point de vue sur L_g . En effet, nous n'allons pas regarder L_g sur toutes les courbes, puisque il y a trop d'informations. A la place, nous allons étudier les courbes partant d'un même point. Nous posons les deux ensembles suivant pour $p, q \in M$:

$$\begin{aligned}\Omega_p &= \{\gamma : [a, b[\rightarrow M \mid \text{telle que } \gamma(a) = p\} \\ \Omega_{p,q} &= \{\gamma : [a, b] \rightarrow M \mid \text{telle que } \gamma(a) = p \text{ et } \gamma(b) = q\}\end{aligned}$$

L'idée est alors la suivante : nous voulons nous ramener à une étude de L_g sur un Ω_p ou $\Omega_{p,q}$ avec des paramètres sur $\mathbb{R}$. Pour cela, nous allons introduire la notion de *variation* qui consiste essentiellement à une homotopie de courbe sur une variété.

Définition 3.1.1 (Vocabulaire des variations). Soit I, J deux intervalles, on appelle *famille paramétrée de courbes* toute fonction $\Gamma : J \times I \rightarrow M$ continue avec $I = [a, b]$. Nous notons différemment selon que nous ne faisons varier que t ou s :

- On appelle courbe principale $\Gamma_s(t)$ pour tout $t \in I$ et s constant
- On appelle courbe transverse $\Gamma^{(t)}(s)$ pour tout $s \in J$ et t constant

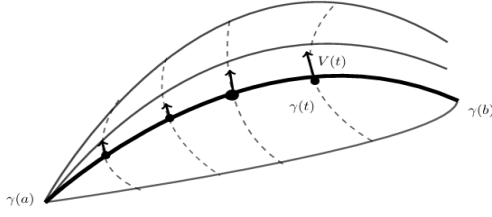
En particulier, si $\Gamma_s(t)$ est C^1 nous notons :

$$\begin{aligned}\partial_t \Gamma &= (\Gamma_s)' \\ \partial_s \Gamma &= (\Gamma^{(t)})'\end{aligned}$$

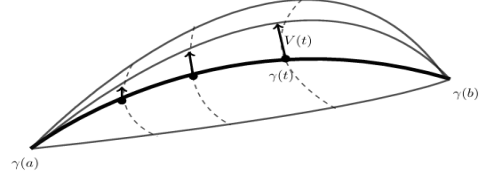
Et l'on appelle *champ de vecteurs selon* Γ toute application continue $V : J \times I \rightarrow TM$ telle que $V(s, t) \in T_{\Gamma(s, t)} M$.

De plus, pour γ une courbe, si $\Gamma_0 = \gamma$ on dit que Γ est une *variation* de γ et $V(t) = \partial_s \Gamma(0, t)$ est appelée *champ de variations* de Γ . Enfin, nous disons qu'une variation est *propre* si en notant $I = [a, b]$ alors : $\forall s \in J, \Gamma(s, a) = \Gamma(0, a)$ et $\forall s \in J, \Gamma(s, b) = \Gamma(0, b)$.

Nous pouvons étendre un petit peu cette définition à des variations dite *admissibles* où Γ ne pourrait être lisse que sur une partition de l'intervalle I avec donc des discontinuités finies au niveau C^1 . Puisque nous utiliserons uniquement des variations n'ayant pas ce soucis dans la suite, tous les résultats seront énoncés dans ce cadre. Pour voir les résultats sur des variations admissibles voir [LeeR].



(a) Variation non propre



(b) Variation propre

Une autre remarque importante est la suivante. Pour $V : I \rightarrow TM$ avec I **compacte** telle que $\forall t \in I, V(t) \in T_{\gamma(t)}M$. Alors, il existe une variation Γ telle que V soit le champs de la variation. En effet, il suffit de poser $\Gamma(s, t) = \exp_{\gamma(t)}(sV(t))$. L'hypothèse de compacité sur I apparaît alors pour l'existence de $\Gamma(s, t)$, puisque l'on sait que $\exp_{\gamma(t)}$ est défini sur un voisinage. Et l'on restreint s telle que $V(t)s$ soit dans ce voisinage. On passe alors du local au global par compacité.

3.1.1 Première formule des variations

Avec ces définitions en plus, nous pouvons maintenant faire de l'analyse réelle sur $L_g(\Gamma_s)$. Par analogie avec $\mathbb{R}^n$, ici ce qui va agir comme voisinage de γ va être nos variations propres de γ . Il en suit donc la définition de point critique :

Définition 3.1.2 (Point critique). Soit γ une courbe. Nous disons que γ est un point critique de L_g si et seulement si pour toute variation propre Γ de γ nous avons $\frac{d}{ds}L_g(\Gamma_s)|_{s=0} = 0$.

Par conséquent, le seul travail à faire est de mieux comprendre $\frac{d}{ds}L_g(\Gamma_s)|_{s=0}$. Mettons nous dans des conditions plus agréables. Sachant que L_g est invariante par reparamétrisation, nous pouvons considérer γ paramétrée par longueur d'arc. Et pour s'assurer que $L_g(\gamma) < \infty$ considérer γ sur $[a, b]$. Pour simplifier les écritures qui arrivent, nous posons :

$$T(s, t) = \partial_t \Gamma(s, t); \quad S(s, t) = \partial_s \Gamma(s, t)$$

Avec ces notations nous avons :

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds}L_g(\Gamma_s) &= \int_a^b \frac{d}{ds} [\sqrt{\langle T|T \rangle_g}] dt \\ &= \int_a^b (\langle T|T \rangle_g)^{-\frac{1}{2}} \langle D_s T | T \rangle_g dt \end{aligned}$$

Nous remarquons que si $D_s T = D_t S$. Alors, nous aurions d'excellent espoir pour réexprimer de manière plus simple la dérivée en 0.

Lemme 3.1.1 (Lemme de Symétrie). Soit $\Gamma : J \times [a, b] \rightarrow M$. Alors :

$$D_s \partial_t \Gamma = D_t \partial_s \Gamma$$

Démonstration. Puisque le résultat est purement local au vu des dérivées covariantes et partielles, il suffit de vérifier que le résultat est vrai pour chaque carte locale. On écrit $\Gamma(s, t) = (x^1(s, t), \dots, x^n(s, t))$. On a alors :

$$\partial_t \Gamma = \frac{\partial x^k}{\partial t} \partial_k; \quad \partial_s \Gamma = \frac{\partial x^k}{\partial s} \partial_k$$

Or nous avons vu comment s'écrit des dérivées covariantes selon une courbe au chapitre I.

$$\begin{aligned} D_s \partial_t \Gamma &= \left(\frac{\partial^2 x^k}{\partial_s \partial t} + \frac{\partial x^i}{\partial t} \frac{\partial x^j}{\partial s} \Gamma_{ji}^k \right) \partial_k \\ D_t \partial_s \Gamma &= \left(\frac{\partial^2 x^k}{\partial_t \partial s} + \frac{\partial x^i}{\partial s} \frac{\partial x^j}{\partial t} \Gamma_{ij}^k \right) \partial_k \end{aligned}$$

Ainsi, nous pouvons conclure par symétrie de la connexion de *Levi-Civita* et le lemme de *Schwarz*. $\square$

Avec la première écriture donnée précédemment et ce lemme nous pouvons obtenir le premier résultat important de cette partie et finir le raisonnement commencé.

Théorème 3.1.1 (Première formule des variations). Soit (M, g) une n -variété riemannienne. Soit $\gamma : [a, b] \rightarrow M$ une courbe paramétrée par longueur d'arc et $\Gamma : J \times [a, b] \rightarrow M$ une variation de γ , V son champs de variation. Alors :

$$\frac{d}{ds} L_g(\Gamma_s)|_{s=0} = - \int_a^b \langle V | D_t \gamma' \rangle_g dt + \langle V(b) | \gamma'(b) \rangle_g - \langle V(a) | \gamma'(a) \rangle_g$$

Démonstration. Reprenons là où nous en étions.

$$\frac{d}{ds} L_g(\Gamma_s) = \int_a^b (\langle T | T \rangle_g)^{-\frac{1}{2}} \langle D_s T | T \rangle_g dt$$

À présent utilisons le lemme de symétrie fraîchement acquis

$$\frac{d}{ds} L_g(\Gamma_s) = \int_a^b (\langle T | T \rangle_g)^{-\frac{1}{2}} \langle D_t S | T \rangle_g dt$$

Or, rappelons nous que $S(0, t) = V(t)$ et $T(0, t) = \gamma'(t)$ et γ paramétrée par longueur d'arc. Évaluons alors en $s = 0$ et utilisons la compatibilité de la métrique :

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds} L_g(\Gamma_s)|_{s=0} &= \int_a^b \langle D_t V | \gamma' \rangle_g dt \\ &= \int_a^b \frac{d}{dt} [\langle V | \gamma' \rangle_g] - \langle V | D_t \gamma' \rangle_g dt \\ &= - \int_a^b \langle V | D_t \gamma' \rangle_g dt + \langle V(b) | \gamma'(b) \rangle_g - \langle V(a) | \gamma'(a) \rangle_g \end{aligned}$$

$\square$

Nous avons à présent tous les outils pour démontrer notre but initial qui était que tous les points critiques de L_g sont des géodésiques.

Théorème 3.1.2. Soit (M, g) une variété riemannienne. Alors, toute courbe minimisante est une géodésique si elle est paramétrée par longueur d'arc.

Démonstration. Nous avons tout construit pour conclure rapidement. Si une courbe est minimisante, alors nécessairement pour une variation Γ l'on a $\frac{d}{ds} L_g(\Gamma_s)|_{s=0} = 0$. Mais par la remarque faite précédemment, on peut choisir une variation telle que le champs de la variation soit $D_t \gamma'$. Ainsi, d'après la première formule des variations nous obtenons puisque la courbe est paramétrée par longueur d'arc que :

$$- \int_a^b |D_t \gamma'|_g^2 dt = 0$$

C'est à dire que :

$$|D_t \gamma'|_g = 0$$

Ce qui conclut. $\square$

Par ailleurs, remarquons que si γ n'est pas minimisante mais bien paramétrée par longueur d'arc nous aurions que :

$$L_g(\Gamma_s)|_{s=0} < 0$$

Mais là, nous avons une interprétation géométrique possible. Cela illustre le fait que déformer γ dans le sens de son accélération revient à diminuer la longueur de γ .

De plus, le résultat tant attendu découle simplement de ce théorème

Théorème 3.1.3 (Point critique de L_g). Soit γ une courbe paramétrée par longueur d'arc est un point critique de L_g si et seulement si γ est une géodésique.

Démonstration. $\square$

Nous avons dit dans la courte motivation au début de ce paragraphe que nous allons étudier L_g . En réalité, l'objet étudié sera plutôt l'énergie notée E et définit pour $\gamma : I \rightarrow M$ avec $I = [a, b]$ par :

$$E = \frac{1}{2} \int_{[a,b]} |\dot{\gamma}|_g^2$$

Pourquoi ce changement ?

- La racine carrée était peu commode pour les manipulations comme nous l'avons vu précédemment .
- Nous ne sommes plus invariants sous reparamétrisation de la courbe.

Néanmoins, étant donné que le point clé était que les points critiques de L_g étaient les géodésiques, on peut se demander légitimement si c'est toujours le cas pour E . Mais l'on peut remarquer le résultat suivant :

Théorème 3.1.4 (Première formule des variations). Soit (M, g) une n -variété riemannienne. Soit $\gamma : [a, b] \rightarrow M$ et $\Gamma : J \times [a, b] \rightarrow M$ une variation de γ , V son champs de variation. Alors :

$$\frac{dE}{ds}|_{s=0} = - \int_a^b \langle V | D_t \gamma' \rangle_g dt + \langle V(b) | \gamma'(b) \rangle_g - \langle V(a) | \gamma'(a) \rangle_g$$

Démonstration. C'est exactement la même démonstration que précédemment. $\square$

Ainsi, les points critiques de L_g sont aussi les points critiques de E . Et donc l'on conserve la propriété importante que toute géodésique est point critique de E .

3.1.2 Seconde formule des variations

Nous allons essayer d'étayer le lien entre minimisation et les géodésiques. Nous savons en analyse réelle que si un point minimise une fonction alors la dérivée seconde doit être positive. Or, pour l'instant nous n'avons pas de formule simple pour exprimer $\frac{d^2 E}{ds^2}|_{s=0}$. La formule qui suit va régler ce léger problème

Théorème 3.1.5 (Seconde formule des variations). Soit $\gamma : [a, b] \rightarrow M$ géodésique et $\Gamma : J \times [a, b] \rightarrow M$ une variation *propre* de γ et V le champs de variation. Alors :

$$\frac{d^2 E}{ds^2}|_{s=0} = \int_a^b |D_t V|_g^2 - \text{Riem}(V, \gamma', \gamma', V) dt$$

Démonstration. Voyons ce que nous avons pour l'instant par compatibilité de la métrique :

$$\begin{aligned}\frac{d^2 E}{ds^2} &= \frac{1}{2} \int_a^b \frac{\partial^2 \langle T | T \rangle_g}{\partial s^2} \\ &= \int_a^b \frac{\partial \langle D_s T | T \rangle_g}{\partial s} \\ &= \int_a^b \langle D_s D_s T | T \rangle_g + \langle D_s T | D_s T \rangle_g\end{aligned}$$

Concentrons nous sur le premier terme. Nous avons que par lemme de symétrie que :

$$D_s(D_s T) = D_s(D_t S)$$

Nous aimerions intervertir D_s et D_t pour deux raisons :

- Forcer l'apparition de Riem.
- L'on se souvient que $D_t T = 0$ pour $s = 0$ car γ est une géodésique.

On a alors :

$$D_s(D_s T) = D_t(D_s S) + R(S, T)S$$

Ainsi, on a que :

$$\int_a^b \langle D_s D_s T | T \rangle_g dt = \int_a^b \langle D_t(D_s S) + R(S, T)S | T \rangle_g dt$$

Par définition de Riem on obtient :

$$\int_a^b \langle D_s D_s T | T \rangle_g dt = \int_a^b \langle D_t D_s S | T \rangle_g + \text{Riem}(S, T, S, T) dt$$

Puisque nous allons évaluer en 0. Nous avons que $D_t T(0, t) = 0$. Par conséquent nous avons que :

$$\int_a^b \langle D_s D_s T | T \rangle_g|_{s=0} dt = \int_a^b \langle (D_t D_s S)|_{s=0} | T \rangle_g + \text{Riem}(S(0, t), T(0, t), S(0, t), T(0, t)) dt$$

Et $\langle (D_t D_s S)|_{s=0} | T \rangle_g = \frac{d}{dt} \langle D_s S | T \rangle_g$. Mais étant donné que la variation est propre, nous avons que :

$$\forall s \in J, D_s S(s, a) = 0; \quad D_s S(s, b) = 0$$

Et donc :

$$\int_a^b \langle D_t D_s S | T \rangle_g|_{s=0} = 0$$

En résumé, nous avons obtenu que, en utilisant l'antisymétrie du tenseur de Riemann :

$$\frac{d^2 E}{ds^2}|_{s=0} = \int_a^b |D_s T(0, t)|_g^2 - \text{Riem}(S, T, T, S)|_{s=0} dt$$

Mais par lemme de symétrie $D_s T(0, t) = D_t S(0, T)$ et par définition de V on obtient alors $D_s T(0, t) = D_t V$. Enfin, $T(0, t) = \gamma'$. C'est à dire :

$$\frac{d^2 E}{ds^2}|_{s=0} = \int_a^b |D_t V|_g^2 - \text{Riem}(V, \gamma', \gamma', V)$$

□

Deux remarques sont à faire sur ce résultat. Le premier est que comparé à la première formule des variations, le résultat sur les géodésiques est un petit peu différent de celui-ci. En effet, au lieu de V , nous avons dans l'expression à la place $V^\perp$. L'utilité de l'apparition du $V^\perp$ est de confirmer une intuition que l'on pouvait avoir : la composante tangentielle de la courbe agit simplement comme une reparamétrisation de γ et donc n'a aucun intérêt pour L_g .

Un autre point de vue sur la seconde formule des variations peut être utile. En effet, nous pouvons la voir comme la forme quadratique de l'application bilinéaire symétrique que l'on nomme *index* associé à une courbe γ . On obtient la seconde formule des variations pour l'index.

Définition 3.1.3 (Index). Soit $\gamma : [a, b] \rightarrow M$ une courbe et $V, W \in \Gamma(\gamma)$. L'on appelle *index* associé à une courbe l'application noté I définit par :

$$I(V, W) = \int_a^b \langle D_t V | D_t W \rangle_g - \text{Riem}(V, \gamma', \gamma', W) dt$$

Théorème 3.1.6 (Seconde formule des variations bis). Soit $\gamma : [a, b] \rightarrow M$ une géodésique. Alors, pour tout champ V, W le long de γ avec W lisse.

$$I(V, W) = - \int_a^b \langle D_t^2 V + R(V, \gamma') \gamma' | W \rangle_g dt + \langle D_t V | W \rangle_g \Big|_a^b - \sum_{i=1}^{k-1} \langle \delta_i D_t V | W \rangle_g$$

Avec $\delta_i D_t V$ les possibles sauts de discontinuité C^1 de V .

Démonstration. □

Ainsi, nous avons que si γ minimise, alors pour V un champ associé à une variation l'on a $I(V, V) \geq 0$. Une idée à garder en tête serait l'intuition suivante : l'index d'une courbe serait par l'analogie la Hessienne pour une fonction.

3.2 Champs de Jacobi

3.2.1 Propriétés élémentaires

Nous allons nous intéresser plus particulièrement à un type spécifique de variations à partir de maintenant. L'on appelle *variation de géodésiques* toute variation $\Gamma : J \times I \rightarrow M$ telle que $\Gamma_s(t)$ soit géodésique pour tout $s \in J$ fixé. Ainsi, l'on peut se demander l'impact sur le champ de variation V associé.

Proposition 3.2.1 (Équation de Jacobi). Soient (M, g) une variété riemannienne, $\gamma : I \rightarrow M$ une géodésique, I un segment de $\mathbb{R}$ et J intervalle de $\mathbb{R}$, $\Gamma : J \times I \rightarrow M$ une variation de γ et J le champ de variation associé. Alors J respecte l'équation dite de *Jacobi* :

$$D_t D_t J + R(J, \gamma') \gamma' = 0$$

Pour un champ $V \in \Gamma(\gamma)$. On dit que V est un champ de *Jacobi* s'il respecte l'équation de *Jacobi*.

La démonstration se base sur trois idées : Le lemme de Symétrie, que $D_t T = 0$ et la formule pour intervertir deux dérivées covariantes, elle ressemble très fortement à celle effectuée pour la seconde formule des variations. Nous ne voyons pas tout de suite pourquoi ces champs seraient si importants et utiles à prime abord. Les deux propositions qui suivent devraient éclaircir ce point.

Proposition 3.2.2 (Existence et unicité des champs de Jacobi). Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $\gamma : I \rightarrow M$ une géodésique et $p = \gamma(x)$. Alors pour tout $v, w \in T_p M$ il existe un *unique* champ de Jacobi respectant :

$$J(x) = v; \quad D_t J(x) = w$$

Étant donné que la démonstration se repose sur la théorie des EDO et rien de plus, nous nous permettons d'éviter cette démonstration. Elle est néanmoins retrouvable dans [LeeR].

Ainsi, la propriété nous montre qu'en réalité il est très simple d'obtenir des champs de Jacobi et surtout que cet objet est assez flexible. De plus, nous avons vu que toute variation de géodésiques impliquait l'existence d'un champ de Jacobi associé. Mais qu'en est-il de la réciproque ?

Théorème 3.2.1. Soit (M, g) une variété riemannienne et soit $\gamma : I \rightarrow M$ une géodésique. Si M est *complète* ou I est un intervalle compact. Alors tout champ de Jacobi J le long de γ , il existe une variation de géodésiques de γ telle que le champ de variation associée soit J .

Démonstration. Quitte à translater, pour simplifier la vie du rédacteur, nous allons supposer que $0 \in I$. Et notons, $p = \gamma(0)$ et $\gamma'(0) = v$. Ainsi, $\gamma = \exp_p(tv)$. L'idée va être la suivante : considérer la bonne variation puis utiliser l'unicité des champs de Jacobi en comparant le champs obtenu avec $J(0)$ et $D_t J(0)$.

Nous avons déjà vu l'idée suivante qui est de poser $\Gamma(s, t) = \exp_{\gamma(t)}(sJ(t))$ pour justement démontrer le résultat ci-dessus mais en imposant seulement V un champ le long de γ et Γ variation de γ . Néanmoins, nous allons ne pas pouvoir nous en sortir quand il faudra comparer $D_t J(0)$ et $D_t V(0)$. La dépendance en t est trop forte pour les calculs. Ainsi, nous allons changer de point de vue, et surtout de courbe à regarder.

Regardons plutôt la courbe $\sigma :]-\eta, \eta[\rightarrow M$ telle que :

$$\sigma(0) = p \quad \sigma'(0) = J(0)$$

Et maintenant, on regarde le champ selon σ V définit par :

$$V(0) = v \quad D_{t,\sigma} V(0) = D_t J(0)$$

Ainsi, si l'on définit la même idée que précédemment mais en posant cette fois-ci :

$$\Gamma(s, t) = \exp_{\sigma(s)}(V(s)t) \tag{4}$$

L'existence d'un tel objet est essentiellement la même que celle énoncée précédemment, pour la compacité. Et pour la complétion il n'y a rien à dire. En résumé, on a réglé un des problèmes majeurs qui était la dépendance trop forte en t . Et par des calculs que nous n'effectuerons pas ici, nous vérifions bien que $W = \partial_s \Gamma = J$. $\square$

La variation donnée et l'idée de regarder plutôt la géodésique partant de p avec comme vecteur directeur $J(0)$ est une idée qui s'avère utile dans plusieurs démonstrations comme nous le verrons ultérieurement.

Nous avons plusieurs corollaires qui découlent de la méthode de la démonstration. En effet, en effectuant les calculs nous pouvons remarquer que si $J(0) = 0$ alors la forme de Γ sera très simple. Nous pouvons en effet poser $V(s, t) = t(v + sw)$ et considérer la formule (4) et voir que le tout marche.

Or, nous pourrions nous dire que si nous connaissons la variation qui engendre un champ de Jacobi J et que cette variation a une expression comme dans les conditions ci-dessus, nous pouvons nous attendre à connaître explicitement le champ de Jacobi dans ce cas.

Proposition 3.2.3 (Annulation du champ de Jacobi). Soit $p \in M$, $\gamma : I \rightarrow M$ une géodésique telle $0 \in I$ et $\gamma(0) = p$. Alors, pour tout $w \in T_p M$ le champ de Jacobi le long de γ J respectant :

$$J(0) = 0; \quad DJ(0) = w$$

On a en notant $v = \gamma'(0)$:

$$J(t) = d(\exp_p)_{tv}(tw)$$

En particulier, en coordonnée normale nous avons en écrivant $w = w^i \partial_i|_{\gamma(0)}$ que :

$$J(t) = tw^i \partial_{\gamma(t)}$$

Nous avons fait un abus de notation à vrai dire dans cette propriété. Nous avons utilisé pour w l'identification canonique entre $T_{tv}(T_p M)$ et $T_p M$. Pour ce qui est de la preuve, cela relève simplement de l'application de la discussion précédente.

Nous allons finir sur une propriété de rigidité sur les champs de Jacobi.

Proposition 3.2.4 (Orthogonalité des champs de Jacobi). Soit $\gamma : I \rightarrow M$ une géodésique et J un champ de Jacobi le long de γ . Alors nous avons les équivalences suivantes :

- (i) J est un champ normal à γ
- (ii) J est orthogonal à γ en deux points distincts

Démonstration. Ici, nous n'avons pas tellement d'hypothèse à disposition, il va juste suffire de bien reformuler le problème. Notre problème revient à démontrer que $f : t \rightarrow \langle J | \gamma' \rangle_g$ est toujours nulle. Mais en dérivant deux fois l'on obtient $f''(t) = 0$ par l'équation de Jacobi. Ce qui conclut. $\square$

3.2.2 Points conjugués

Nous allons maintenant voir notre première application des champs de Jacobi. La proposition sur les valeurs d'annulation nous apprend une chose essentielle sur les champs de Jacobi en coordonnées normales : ils ne s'annulent qu'une unique fois. C'est à dire, tant que nous avons ce difféomorphisme donné par $\exp$, le champ de Jacobi ne s'annulera pas. Par conséquent, l'idée est la suivante : si le champ de Jacobi s'annule en deux points nous aurions nécessairement un point critique de $\exp_p$ entre les deux points.

Définition 3.2.1 (Points conjugués). Soit $(p, q) \in M$ nous disons que p, q sont conjugués si et seulement si il existe une géodésique $\gamma : I \rightarrow M$ telle qu'il existe $a, b \in I$, $\gamma(a) = p$, $\gamma(b) = q$ et un champ de Jacobi non nul J le long de γ respectant $J(a) = J(b) = 0$.

Nous arrivons donc directement à la proposition clé

Proposition 3.2.5. Soit $p \in M$, $v \in \mathcal{E}_p$ et $q = \gamma_{p,v}(1)$. Alors v est un point critique de $\exp_p$ si et seulement si q est conjugué à p .

Démonstration. Sens direct Supposons v point critique de $\exp_p$ ie qu'il existe $w \in T_p M$ (sous l'identification canonique entre $T_v(T_p M)$ et $T_p M$) tel que $d(\exp_p)_v(w) = 0$. On sait que pour qu'un champ de Jacobi s'annule en 0 l'on a la variation associée :

$$\Gamma(s, t) = \exp_p(t(v + ws))$$

Mais alors si, pour $J = \partial_s \Gamma(0, t)$ l'on a :

$$J(0) = d(\exp_p)_0(0) = 0 \qquad J(1) = d(\exp_p)_v(w) = 0$$

Ce qui conclut.

Sens indirect Supposons qu'il existe un champ de Jacobi J telle que $J(0) = 0 = J(1)$. Mais étant donné que $J(0) = 0$ nous avons par la propriété précédente que :

$$J(t) = d(\exp_p)_{tw}(tw)$$

avec $w = D_t J(0)$. Alors, nous avons pour $t = 1$ que :

$$J(1) = d(\exp_p)_v(w) = 0$$

D'où v point critique de $\exp_p$. □

Pour l'instant, nous avons donc vu le lien entre points conjugués et l'exponentielle. Mais, intuitivement nous pourrions aller plus loin, puisque nous avons vu dans les rappels sur les voisinages/coordonnées radiales, que les géodésiques sont les courbes minimisantes dans ces voisinages. Mais ces voisinages ont été construits explicitement grâce à un difféomorphisme d'exponentielle. Ainsi, nous pouvons légitimement nous demander s'il n'y aurait pas un lien entre points conjugués et minimisation. Il va donc être temps d'utiliser nos outils développés dans la première partie de ce chapitre.

Définition 3.2.2 (Points conjugués intérieur). Soit $\gamma : [a, c] \rightarrow M$. Nous disons que γ a des points conjugués si il existe $b \in]a, c[$ tel que $\gamma(b)$ est conjugué à $\gamma(a)$. En particulier, si $b \in]a, c[$ nous disons que γ a un point conjugué intérieur.

Voici alors le théorème que nous avons motivé ci-dessus.

Théorème 3.2.2 (Condition de non minimisation). Soient $p, q \in M$, γ une géodésique paramétrée par longueur d'arc allant de p à q telle qu'il existe un point conjugué intérieur. Alors, il existe un champ de vecteur V tel que $I(V, V) < 0$. Par conséquent, γ ne minimise pas

Démonstration. L'idée est la suivante : vu que nous possédons un champ de Jacobi qui s'annule en p et q . Alors, il y a de grandes chances qu'on réussisse à trouver une courbe autour de γ qui va être de longueur plus petite et reliant les deux points, puisque dans l'idée, un champ de Jacobi illustre les variations infinitésimales entre cette géodésique et une famille de géodésique proche. Par conséquent, vu les outils développés précédemment, nous allons plutôt utiliser l'index I , qui est plus flexible que E et construire un champ V selon γ telle que $I(V, V) < 0$. Posons les notations, soit $\gamma : [a, c] \rightarrow M$ telle qu'il existe $b \in]a, c[$ respectant $\gamma(b)$ est conjuguée à $\gamma(a)$. C'est à dire, qu'il existe un champ de Jacobi J selon γ tel que $J(a) = 0$ et $J(b) = 0$.

Regardons le champ X selon γ suivant :

$$X(t) = \begin{cases} J(t) & t \in [a, b] \\ 0 & t \in [b, c] \end{cases}$$

C'est à dire, on stoppe net le champ de Jacobi. On considère alors un champ normal à γ noté W telle que $W(b) = -D_t J(b)$. On regarde un champ qui va varier au point b comme la discontinuité C^1 de X . Posons maintenant, pour $\epsilon > 0$ $V_\epsilon = X + \epsilon W$. Par bilinéarité on a donc :

$$I(V_\epsilon, V_\epsilon) = I(X, X) + 2\epsilon I(V, W) + \epsilon^2 I(W, W)$$

Mais nous savons que J est un champ de Jacobi sur $[a, b]$ et $[b, c]$. Et $V(b) = 0$ et par définition $J(a) = 0$. D'où par seconde formule des variations sur l'index nous avons :

$$I(X, X) = -\langle D_t X | X(b) \rangle_g = 0 \quad I(X, W) = -\langle D_t X | W(b) \rangle_g = -|W(b)|_g^2$$

En résumé, nous avons :

$$I(V_\epsilon, V_\epsilon) = \epsilon[-2|W(b)|_g^2 + \epsilon I(W, W)]$$

C'est à dire pour ϵ assez petit nous obtenons que $I(V_\epsilon, V_\epsilon) < 0$. □

3.2.3 Cut point

Le théorème précédent nous a certes donné une condition nécessaire pour qu'une courbe soit minimisante mais elle est loin d'être suffisante. Par exemple, nous pouvons considérer un cylindre ie $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{R}$ muni de la métrique produit. Et de regarder une géodésique faisant plus du tour du cylindre. Alors cette courbe est non minimisante mais ne possède aucun point conjugué.

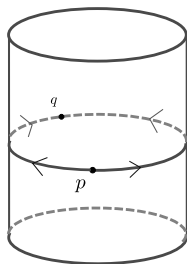


FIGURE 4 – Deux géodésiques partant d'un même point

Nous allons donc nous intéresser plus précisément à ces points qui arrêtent la minimisation de certaines courbes. Nous supposons dans la suite de cette sous partie que la variété (M, g) est *complète* et *connexe*. De plus, nous ne réaliserons aucune des démonstrations de cette sous section puisque celles-ci sont essentiellement techniques. Nous renvoyons le lecteur au Chapitre 10 du [LeeR].

Définition 3.2.3 (Temps d'arrêt et Cut Locus). Soient (M, g) complète et connexe, $p \in M$ et $V \in T_p M$. L'on définit le temps d'arrêt $t_{cut} : M \times TM \rightarrow \mathbb{R}_*^+$ associé à (p, v) par :

$$t_{cut}(p, v) = \sup\{t_0 > 0 \mid \text{la restriction de } \gamma_v|_{[0, t_0]} \text{ est minimisante} \}$$

On définit alors l'ensemble appelé le *Cut locus* :

$$\text{Cut}(p) = \{q \in M \mid \text{Il existe une géodésique partant de } p \text{ telle que } q \text{ est un temps d'arrêt}\}$$

Ainsi, étant donné que le cut locus est souvent quelque chose de très complexe à déterminer (rien que déterminer les géodésiques d'une variété est déjà une tâche extrêmement complexe voir impossible). Nous allons étudier ces propriétés topologiques et de théorie de la mesure. Nous avons alors un espoir : que cet ensemble ne soit pas "trop gros". Dans cette idée de réécrire Cut de manière plus simple, nous définissons les deux ensembles suivant :

Définition 3.2.4 (Cut locus tangent et domaine d'injectivité). Soient (M, g) est complète et connexe, et $p \in M$, on définit le domaine d'injectivité noté TCL comme :

$$TCL = \{v \in T_p M \mid |v|_g = t_{cut}(p, \frac{v}{|v|_g})\}$$

Et le domaine d'injectivité noté ID par :

$$ID(p) = \{v \in T_p M \mid |v|_g < t_{cut}(p, \frac{v}{|v|_g})\}$$

Ainsi par ces définitions nous remarquons que :

$$TCL(p) = \partial ID(p); \quad Cut(p) = \exp_p(TCL(p))$$

De plus, nous avons une interprétation de TCL , ce sont les directions telles que les géodésiques vont donc cesser d'être minimisantes. Mais comme nous avons vu précédemment, il y a toujours un lien fort entre le fait que $\exp_p$ est un difféomorphisme et les points qui cessent d'être minimisants pour être géodésiques. Le théorème qui suit va répondre à cette intuition, ce théorème est extrêmement utile et sera utilisé tout au long de la partie V.

Théorème 3.2.3. Soit (M, g) une variété riemannienne complète et $p \in M$. Alors :

- (i) $Cut(p)$ est un ensemble fermé et de mesure nulle
- (ii) La restriction de $\exp_p$ à $ID(p)$ est surjective
- (iii) La restriction de $\exp_p$ à $ID(p)$ est un difféomorphisme sur $M \setminus Cut(p)$

Les conditions à retenir sont essentiellement (i) et (iii). La première sera largement utilisée lors de calcul au chapitre V afin de justifier des inégalités de volumes. La seconde elle, permet de confirmer ce lien entre la fonction $\exp_p$ et les cut points. En voici un exemple.

Corollaire 3.2.1 (Lien entre rayon d'injectivité et cut points). Soit (M, g) une variété riemannienne *complète* et *connexe*. Alors, pour tout $p \in M$, le rayon d'injectivité inj_p est la distance de p à son cut locus si le cut locus est non vide. Sinon il faut $+\infty$.

Démonstration. Soit $p \in M$ et posons d la distance de p à son cut locus. Soit $r \in]0, +\infty]$, le but est de montrer que l'application $\exp_p$ restreint à la boule dans $T_p M$ centrée en 0 de rayon r notée $B_p(0, r)$ est difféomorphe si et seulement si $r < d$.

Cas $r \leq d$: Nous n'avons à vrai dire rien à faire, puisque par définition de la distance nous avons que pour tout $v \in B_p(0, r)$, $\exp_p(v) \notin Cut(p)$ ie $v \in ID(p)$. Et donc d'après (iii) du théorème 3.2.3 nous avons le difféomorphisme.

Cas $r > d$: Donc à priori, s'il y a quelque chose à dire, c'est ici. Par définition, il existe un $q \in M$ tel que $d_g(p, q) < r$ et q est un temps d'arrêt, c'est à dire qu'il existe une géodésique γ non minimisante reliant p à q . Mais là, un problème apparaît, puisque si nous serions dans une boule géodésique, nécessairement la géodésique minimiserait ce qui n'est pas le cas ici.

Par conséquent, nous avons que les boules géodésiques centrées en p sont bornées par la boule de rayon $d_g(p, q) < q$ centrée en p . Mais alors, supposons par l'absurde que $\exp_p|_{B_p(0, r)}$ soit un difféomorphisme, $\exp_p(B_p(0, r))$ est une boule géodésique, et considérons γ une géodésique paramétrée par longueur d'arc partant de p . En coordonnée normale en p nous avons que $|\gamma(d_g(p, q) + \epsilon)|_g > d_g(p, q)$ pour $\epsilon > 0$ tel que la somme soit contenue dans le domaine de définition. Ce qui est une contradiction. $\square$

Ce corollaire est extrêmement important comme nous le verrons par la suite, puisque sur certains espaces, nous réussissons à connaître totalement les cut points et donc la distance des points par rapport à eux.

4 Chapitre IV - Compréhension des espaces à courbures sectionnels constants

Nous avons introduit au chapitre I la notion de courbure sectionnelle sans y porter plus d'attention, il est donc temps de nous y attarder un petit peu. Tout d'abord, une question légitime serait : pourquoi regarde-t-on cette courbure plutôt que le tenseur de *Riemann* en première approche ?

Une partie de la réponse se trouve dans le calcul suivant. Considérons la sphère $\mathbb{S}^2$, intuitivement, nous dirions "sa courbure est constante". Mais quelle courbure regardée ? Nous avons que pour $p \in \mathbb{S}^2$:

$$g_0(v, w) = dx_1^2 + dx_2^2 + \left(\frac{x_1 dx_1 + x_2 dx_2}{\sqrt{1 - x_1^2 - x_2^2}} \right)$$

Et donc, par de fastidieux calculs, nous obtenons que :

$$R(v, w)x = \langle w | x \rangle_g v - \langle v | x \rangle_g w$$

C'est à dire :

$$\text{Riem}(v, w, x, y) = \langle w | x \rangle_g \langle v | y \rangle_g - \langle v | x \rangle_g \langle w | y \rangle_g$$

Ainsi, le tout est loin d'être constant, qui plus est, de tracer ne servira à rien. Nous aimerions bien diviser par le terme de droite, mais il pourrait très bien s'annuler. Ainsi, une manière simple de contourner ce problème est de regarder simplement $x = w$ et $y = v$. C'est à dire, que nous avons réduit toutes nos informations sur les plans, ce qui nous simplifie les calculs et nous permet d'obtenir :

$$\forall v, w \in T_p \mathbb{S}^2, \frac{\text{Riem}(v, w, w, v)}{\langle v | w \rangle_g \langle w | v \rangle_g - \langle w | w \rangle_g \langle v | v \rangle_g} = \sec(v, w) = 1$$

Alors, on a quelque chose qui semble représenter une courbure et qui est constante, néanmoins, nous pourrions nous dire que c'était un coup de chance, essayons un espace qui semble aussi coller à notre intuition de "courbure constante" que sont les hyperboles. Alors, pour une hyperbole classique régit par l'équation :

$$x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 = 1$$

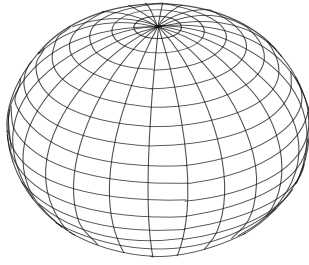
Et, la métrique standard sur une hyperbole classique est donnée par :

$$g = dx_1^2 + dx_2^2 + \frac{x_1 dx_1 + x_2 dx_2}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 - 1}}$$

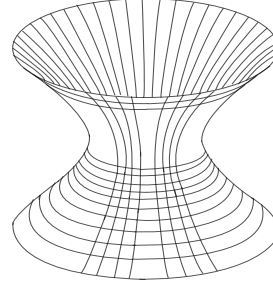
Nous aurions aussi par les même fastidieux calculs que :

$$\text{Riem}(v, w, x, y) = -(\langle w | x \rangle_g \langle v | y \rangle_g - \langle v | x \rangle_g \langle w | y \rangle_g) \quad \sec = -1$$

Donc, en résumé, sur les 3 espaces à courbures sectionnelles que nous avons en tête (la sphère, l'espace euclidien et l'hyperbole classique), la courbure sectionnelle semble permettre de représenter cet abus de langage "espace à courbure constant". De plus, les tenseurs de *Riemann* semblent avoir tous une même forme.



(a) Sphère de rayon R
($\text{sec} = 1/R^2$)



(b) Hyperboloïde à une nappe de paramètre R
($\text{sec} = -1/R^2$)

FIGURE 5 – Espace de courbure sectionnelle non nulle

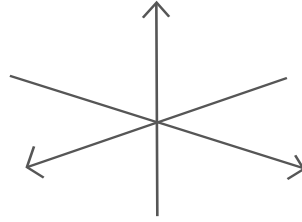


FIGURE 6 – Plan euclidien
($\text{sec} = 0$)

4.1 Coordonnée polaire

Au vu des espaces que nous allons étudier, des espaces qui semblent avoir des symétries radiales. Ainsi, notre but va être réécrire la métrique en tenant compte de cette symétrie. Considérons une boule géodésique U centrée en $p \in M$ et posons l'application Ψ suivante :

$$\begin{cases} \Psi : \mathcal{E}_p \rightarrow M \\ (r, \theta) \rightarrow \exp_p(r\theta) \end{cases}$$

où r et θ sont la décomposition polaire dans $\mathcal{E}_p$ ie que pour $v \in \mathcal{E}_p$, $v = r\theta$ avec $r = |v|_g$ et $\theta = v/|v|_g$. On appelle alors *changement de coordonnée polaire* la métrique Ψ^*g . On aimerait une forme un peu plus explicite de Ψ^*g . Nous avons l'espoir d'écrire Ψ^*g comme $dr^2 + g_r$ avec g_r une métrique sur la sphère unité dans $T_p M$ pour tout $p \in M$. Il faut donc calculer $g_{\Psi(r,\theta)}(d\Psi(\partial_r), d\Psi(\partial_r))$ et $g_{\Psi(r,\theta)}(d\Psi(\partial_r), d\Psi(\partial_{\theta j}))$.

Composante radiale $g_{\Psi(r,\theta)}(d\Psi(\partial_r), d\Psi(\partial_r))$. Nous avons que pour $\theta \in \mathbb{S}_p^n$

$$d\Psi(\partial_r) = \partial_r \exp_{rp}(\theta) = \partial_r \gamma_\theta(r) = \dot{\gamma}_\theta$$

Mais, en coordonnée normale, nous avons que les géodésiques sont radiales. Donc $|\dot{\gamma}_\theta|_g = 1$. Ainsi, nous obtenons que :

$$g_{\Psi(r,\theta)}(d\Psi(\partial_r), d\Psi(\partial_r)) = |\dot{\gamma}_\theta|_g = 1$$

Termes croisés C'est ici que beaucoup de livres passent un peu vite sur la chose alors qu'il faut être précis sur les espaces que l'on manipule. Donc, ici nous allons faire varier $\theta \in \mathbb{S}_p^n$, par conséquent, l'espace tangent à regarder est $T_\theta \mathbb{S}_p^n$. Mais, puisque nous fixons r dans ce cas, nous pouvons remarquer que pour tout $\omega \in \mathbb{S}_p^n$ que $\Psi(r, \omega)$ est à image dans la sphère géodésique de rayon r contenu dans U notons là S_r . Par conséquent, par la remarque précédente, nous avons que $d\Psi_{(r,\theta)}$ est à image dans TS_r . Mais, nous avons vu d'après le lemme de Gauss (théorème 1.3.1) que $\mathbb{R}\partial_r$ et $T_{r\theta}S_r$ sont orthogonaux. C'est à dire que pour θ^j une base de $\mathbb{S}_p^n$:

$$g_{\Psi(r,\theta)}(d\Psi_{(r,\theta)}(\partial_r), d\Psi_{(r,\theta)}(\partial_{\theta^j})) = 0.$$

Ce qui conclue sur notre décomposition polaire. Donc en résumé nous avons obtenu que :

$$\Psi^*g = dr^2 + g_r$$

avec g_r dépendant de r et est une métrique sur $\mathbb{S}_T^{n-1}$. Un reproche que nous pourrions effectuer est que g_r est une boîte noire et que pour l'instant, nous ne connaissons rien de son écriture même pour des r arbitrairement petits. Pour cela, nous savons qu'en coordonnée normale, nous avons une écriture de métrique en coordonnée polaire bien connue, ramenons nous à ce cas pour mieux comprendre g_r .

$$\begin{aligned} g &= \delta_i^j + o(r^2) \\ &= dr^2 + r^2 g_{\mathbb{S}^{n-1}} + o(r^2) \end{aligned}$$

avec $g_{\mathbb{S}^{n-1}}$ métrique canonique sur $\mathbb{S}^{n-1}$. D'où :

$$\lim_{r \rightarrow 0} g_r = \lim_{r \rightarrow 0} r^2 g_{\mathbb{S}^{n-1}}$$

C'est un bon début, surtout que l'on remarque que cette égalité est toujours vrai à l'ordre r et donc sur les dérivées. Essayons maintenant de trouver des liens un peu plus profonds entre g_r et r .

Pour cela, essayons de calculer $\partial_r g_r$. Étant donné que nous possédons aucune information sur g_r , essayons de nous ramener à g . Nous avons donc l'idée de regarder comment se modifie g_r le long d'un flot engendré par ∂_r puisque cela se revient à se déplacer infinitésimalement dans la direction ∂_r . Or l'objet qui correspond le plus à cette idée est la dérivée de Lie. Calculons $\mathcal{L}_{\partial_r} g$ pour se donner une idée de ce qui se passe.

$$\mathcal{L}_{\partial_r} g = \mathcal{L}_{\partial_r}(dr^2 + g_r) = \mathcal{L}_{\partial_r}(dr^2) + \mathcal{L}_{\partial_r}(g_r)$$

Mais par propriété sur la dérivée de Lie :

$$\mathcal{L}_{\partial_r}(dr^2) = 2d(\mathcal{L}_{\partial_r} r) = 2d(1) = 0$$

Ainsi, il ne reste qu'à s'intéresser à $\mathcal{L}_{\nabla r}(g_r)$. Mais là aussi, nous avons que :

$$\mathcal{L}_{\partial_r}(g_r) = \partial_r(g_r) - g_r([\partial_r, \cdot], \cdot) - g_r(\cdot, [\partial_r, \cdot])$$

Mais, pour un point $p \in M$, g_r prend des champs dans $\mathbb{S}_p^n \subset T_p M$. Mais par définition de ∂_r et des champs X dans $\mathbb{S}^n$ nous avons que $[\partial_r, X] = 0$. L'on peut alors réécrire de la manière suivante $\mathcal{L}_{\partial_r}(g_r)$

$$\mathcal{L}_{\partial_r}(g_r) = \partial_r g_r$$

Nous avons alors le lien tant voulu entre la métrique et g_r . Il ne reste plus qu'à réécrire $\mathcal{L}_{\partial_r} g$. Mais, nous pouvons en réalité réécrire la dérivée de Lie en fonction des connexions de la manière :

$$\mathcal{L}_{\partial_r} g = \nabla_{\partial_r} g + g(\nabla_{\partial_r}, \cdot) + g(\nabla_{\partial_r}, \cdot)$$

Ceci est possible car notre connexion est sans torsion, et que donc l'on peut réécrire les crochets de Lie en fonction de la connexion. Mais là, nous avons en réalité tout ce que nous voulions en remarquant la chose suivante

$$g(\nabla_{\partial_r}, \cdot) = \nabla^2 r$$

De plus, par compatibilité, le premier terme s'annule. Ce qui nous laisse

$$\mathcal{L}_{\partial_r} g = 2\nabla^2 r$$

En résumé, nous avons gagné que

$$\partial_r g_r = 2\nabla^2 r$$

4.2 Espaces à courbure sectionnelle constante

Nous avons donc une écriture en coordonnée polaire à porter, nous pouvons alors nous attaquer à la compréhension des espaces à courbure sectionnelle constante. Dans la suite de cette section, nous considérons que la courbure sectionnelle de la variété (M, g) est constante égale à $c \in \mathbb{R}$. En première approche, regardons l'impact d'une telle condition sur la courbure de *Riemann*.

Proposition 4.2.1 (Écriture de la courbure de Riemann en des espaces à courbure sectionnelle constante). Nous avons l'équivalence suivante :

- (i) La variété (M, g) est un ecsc
- (ii) $R(v, w)x = c(\langle w | s \rangle_g v - \langle v | x \rangle_g w)$

La démonstration étant essentiellement calculatoire, nous nous permettons de l'omettre. Le lecteur motivé pourra retrouver la démonstration au Chapitre 8 du [LeeR].

4.2.1 Champs de Jacobi dans des espaces de courbure sectionnelle constante

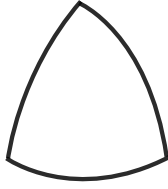
Essayons dans un second temps de comprendre comment les géodésiques se comportent dans ce genre d'espace, puisque nous ne pouvons à vrai dire, presque jamais déterminer les géodésiques sur un espace, nous allons les étudier par les champs de Jacobi qui s'annulent en $t = 0$.

Proposition 4.2.2 (Champ de Jacobi en espace de courbure sectionnelle constant). Soit γ une géodésique paramétrée par longueur d'arc et J un champ de Jacobi normal à γ . Notons $N(t)$ un champ de vecteur orthonormal à γ . Alors il existe $\kappa \in \mathbb{R}$

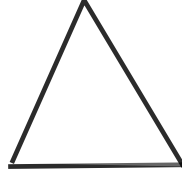
$$\begin{aligned} J(t) &= \kappa s_c(t) N(t) \\ dJ(0) &= \kappa N(t) \end{aligned}$$

avec $s_c(t) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par :

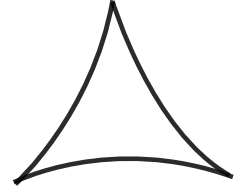
$$s_c(t) = \begin{cases} t, & \text{si } c = 0 \\ R \sin\left(\frac{t}{R}\right), & \text{si } c = \frac{1}{R^2} \\ R \sinh\left(\frac{t}{R}\right), & \text{si } c = -\frac{1}{R^2} \end{cases}$$



(a) Triangle avec $\text{sec} > 0$



(b) Triangle avec $\text{sec} = 0$



(c) Triangle avec $\text{sec} < 0$

FIGURE 7 – Différents triangles selon les courbures sectionnelles

Démonstration. Il ne reste à vrai dire qu'à compiler toutes les informations que nous avons. Par l'équation de Jacobi :

$$D_t^2 J + R(J, \gamma') \gamma' = 0$$

Mais d'après la proposition 4.2.1

$$R(J, \gamma') \gamma' = c(\langle \gamma' | \gamma' \rangle_g J - \langle J | \gamma' \rangle_g \gamma')$$

Or, par orthogonalité et le fait que γ' soit paramétré par longueur d'arc l'on a :

$$D_t^2 J + cJ = 0$$

Ici, si nous serions dans $\mathbb{R}$, nous aurions une expression simple de ceci qui dépendrait du signe de c . Supposons alors que $J = N(t)u(t)$ avec $u \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Alors, u respecte :

$$u'' + uc = 0$$

C'est à dire $u = \kappa s_c(t)$, $\kappa \in \mathbb{R}$. Or, l'espace E des champs de Jacobi de la forme $N(t)\kappa s_c(t)$ forme un espace vectoriel de dimension $(n - 1)$. Mais nous savons d'après la proposition 3.2.3 sur les champs de Jacobi qui s'annulent en $t = 0$ que la dimension de cet espace est aussi $n - 1$. Par conséquent, ces deux ensembles coïncident. $\square$

Donc, nous avons une expression extrêmement simple des variations infinitésimales de géodésiques. De plus, cette propriété nous permet de démontrer une interprétation des géodésiques que nous avons promis au Chapitre I. En effet, nous pouvons confirmer l'intuition que un espace courbé négativement (avec comme l'on peut le remarquer sur 5b) que les géodésiques auront tendance à diverger. Au contraire, si un espace est courbé positivement (voir 5a) de converger vers un même point.

4.2.2 Métrique sur un espace de courbure sectionnelle constante

Nous avons donc vu que au final, nous avons des expressions très simples d'objets habituellement complexes dans les espaces à courbure sectionnelle constante. Nous pouvons alors être optimiste et nous demander si l'on ne pourrait pas encore simplifier l'écriture de la métrique en coordonnée polaire. En effet, nous avons vu que l'exemple des espaces à courbure sectionnelle constant connus (donc la sphère (5a) et l'hyperboloïde (5b)) sont de très bonnes sources d'intuitions sur ce qui se passe dans ces espaces. Mais dans ces deux espaces, nous pouvons écrire la métrique de la manière suivante :

$$g = dr^2 + s_c(r)^2 \hat{g}$$

avec $\hat{g}$ la métrique induite par π la projection radiale sur g_0 dans $\mathbb{R}^n$.

Théorème 4.2.1 (Écriture de la métrique en coordonnée normale dans un espace de courbure sectionnelle constante). Soient (M, g) une n -variété riemannienne à courbure sectionnelle constant, $p \in M$ et U un voisinage normal et (x^i) les coordonnées normales. On considère la métrique $\hat{g}$ telle qu'en coordonnée normale, $\hat{g}$ coïncident avec la définition précédente. Alors, sur $U \setminus \{p\}$, g s'écrit de la manière suivante :

$$g = dr^2 + s_c(r)^2 \hat{g}$$

où nous avons défini s_c à la proposition 4.2.2.

Démonstration. La preuve est assez instructive puisque que c'est une méthode assez générale pour démontrer que deux métriques coïncident. En particulier, pour des pull-back de métrique pas très complexes. Pour l'instant, nous allons poser g_c la métrique voulue ie

$$g_c = dr^2 + s_c(r)^2 \hat{g}$$

Et nous allons montrer que les deux coïncident dans ces coordonnées, nous aurons besoin de plus, de la métrique $\bar{g}$ qui est coordonnée normale s'écrit comme la métrique euclidienne. Donc procédons coordonnée par coordonnée, puisque par théorie des formes quadratiques, si cela coïncident en évaluant en (∂_r, ∂_r) et (v, v) avec v vecteur orthogonal à la ligne de niveau de $r = r_0$.

Composante radiale Là encore, c'est l'endroit où il n'y a le moins à dire, puis g_c évalue bien ∂_r en un vecteur unitaire et normal au tangent des sphères géodésiques. Et g vérifie ces propriétés par lemme de Gauss (théorème 1.3.1). Ce qui règle la question sur la composante radiale.

Composante angulaire C'est ici qu'il y a quelque chose à dire, fixons un $r_0 > 0$ et regardons un vecteur tangent à la ligne de niveau $r = r_0$ ie considérons $q \in U \setminus \{p\}$ et $v \in T_q S_{r_0}^n$. Alors, nous avons par calcul que :

$$g_c(v, v) = s_c(r_0)^2 \hat{g}(v, v) = \frac{s_c(r_0)^2}{r_0^2} \bar{g}(v, v)$$

Alors, la méthode est la suivante, pour l'instant, nous n'avons presque aucune formule permettant de faire le lien entre g et s_c hormis les champs de Jacobi s'annulant en $t = 0$. Ainsi, essayons de

nous ramener à ces objets. Pour cela, considérons la géodésique radiale (et donc paramétrée par longueur d'arc) $\gamma : [0, r_0] \rightarrow M$ reliant p à q . Et donc, d'après la propriété 1.2.5 sur l'écriture des géodésiques en coordonnée normale partant de p :

$$\gamma(t) = \left(\frac{t}{r_0} q^1, \dots, \frac{t}{r_0} q^n \right)$$

avec $(q^1, \dots, q^n)$ l'écriture en coordonnée normale de q . Maintenant, toujours dans cette idée de se ramener aux champs de Jacobi s'annulant en $t = 0$, nous aimerions un champ J tel que :

- $J(r_0) = v$
- J s'annule en $t = 0$
- J orthogonal à γ' .

Mais, d'après la propriété 3.2.3, cela impose

$$J(t) = \frac{t}{r_0} v^i \partial_i |\gamma(t)$$

avec, vous l'auriez deviné (v^i) l'écriture en coordonnée de v . Puisque, $J(0)$ et $J(b)$ sont orthogonales à γ' nous avons que J est orthogonal pour tout $t \in [0, r_0]$ et $D_t J(0) = \frac{1}{r_0} v^i \partial_i |\gamma(t)$, nous pouvons alors compiler tous les résultats. D'après la proposition 4.2.2 :

$$|v|_g^2 = |J(r_0)|_g^2 = s_c(r_0)^2 |D_t J(0)|_g^2 = s_c(r_0)^2 \left| \frac{1}{r_0} v^i \partial_i |\gamma(t) \right|_g^2$$

Mais puisque nous sommes en coordonnée normale, nous avons que $g(v, v) = |v^i|_{\bar{g}}$. Donc

$$|v|_g^2 = \frac{s_c(r_0)^2}{r_0^2} |v^i|_{\bar{g}}^2 = |v^i|_{g_c}^2$$

Ce qui conclue. □

4.3 Culture : Théorème de classification des espaces à courbures sectionnelles constant

Au fil de notre motivation et compréhension des espaces à courbures sectionnelles constantes, nous voyons que ces espaces semblent de plus en plus restrictifs. Et que la métrique n'a à vrai dire que 3 écritures différentes possibles. Mais, en réalité, nous avons beaucoup mieux, nous vous laissons apprécier la beauté du théorème qui suit

Théorème 4.3.1 (Classification des espaces à courbures sectionnelles constants). Soit (M, g) une n -variété riemannienne à courbure sectionnelle constante, complète et simplement connexe avec $n \geq 2$. Alors, (M, g) est isométrique à l'un des espaces suivant munis de leur métrique standard : $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{S}^n(R)$ ou $\mathbb{H}^n(R)$. Avec $\mathbb{S}^n(R)$ la sphère de rayon R et $\mathbb{H}^n(R)$ l'hyperbole de rayon R .

En réalité, nous ne sommes pas si éloigné de la démonstration de ce théorème, mais il aurait fallu une étude plus approfondie des espaces telles que $\mathbb{H}^n$ ou $\mathbb{S}^n$ et leur groupe d'isométries, ce qui n'est pas le but de ce mémoire. Le lecteur intéressé pourra consulter la démonstration au Chapitre 12 du [LeeR].

5 Chapitre V - Lien entre géométrie et analyse spectrale

5.1 Théorème de Lichnerowicz

Théorème 5.1.1 (Lichnerowicz). Soit M une n -variété compacte telle qu'il existe κ tel que :

$$\text{Ric} \geq \kappa(n-1).$$

Alors, nous obtenons la première minoration de la première valeur propre non nulle du Laplacien notée λ_1

$$\lambda_1 \geq n\kappa.$$

Démonstration. Nous voulons lier, courbure de Ricci et Laplacien. C'est pourquoi la formule de Bochner est si importante. Notons u la fonction associée à une valeur propre λ du Laplacien. Par conséquent nous avons par théorème 2.2.1 :

$$\frac{1}{2}\Delta |\nabla u|_g^2 = |\nabla^2 u|_g^2 + \langle \nabla \Delta u | \nabla u \rangle_g + \text{Ric}(\text{grad} u, \text{grad} u)$$

Par définition, nous avons que :

$$\frac{1}{2}\Delta |\nabla u|_g^2 \geq |\nabla^2 u|_g^2 + \langle \nabla \Delta u | \nabla u \rangle_g + \kappa |\nabla u|_g^2$$

Puis, l'on remplace Δu par $-\lambda u$.

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}\Delta |\nabla u|_g^2 &\geq |\nabla^2 u|_g^2 - \langle \nabla \lambda u | \nabla u \rangle_g + \kappa(n-1) |\nabla u|_g^2 \\ &= |\nabla^2 u|_g^2 - \lambda |\nabla u|_g^2 + \kappa(n-1) |\nabla u|_g^2 \\ &= |\nabla^2 u|_g^2 + |\nabla u|_g^2 (\kappa(n-1) - \lambda) \end{aligned}$$

Étant donné que nous voulons estimer la valeur propre, intégrons le tout pour se ramener à une information indépendante d'un point de M .

$$\frac{1}{2} \int_M \Delta |\nabla u|_g^2 \geq \int_M |\nabla^2 u|_g^2 + (\kappa(n-1) - \lambda) \int_M |\nabla u|_g^2$$

Or par la remarque faite à la suite des formules de *Green*, que nous avons alors

$$\int_M \Delta |\nabla u|_g^2 = 0$$

D'où :

$$0 \geq \int_M |\nabla^2 u|_g^2 + (\kappa(n-1) - \lambda) \int_M |\nabla u|_g^2$$

Maintenant, nous aimerions relier par une inégalité $|\nabla^2 u|_g^2$ et le Laplacien. Pour cela, rappelons nous que $\Delta u = \text{tr}(\nabla^2 u)$. Or une inégalité connue pour le produit scalaire euclidien est la suivante :

$$\sum_{i,j} a_{ij}^2 \geq \frac{1}{n} \text{tr}(A)^2$$

Par conséquent nous avons que :

$$|\nabla^2 u|_g^2 \geq \frac{1}{n} (\Delta u)^2$$

Ainsi, l'on peut réécrire nos inégalités comme :

$$\begin{aligned} 0 &\geq \int_M \frac{1}{n} (\Delta u)^2 + (\kappa(n-1) - \lambda) \int_M |\nabla u|_g^2 \\ &= \frac{\lambda^2}{n} \int_M u^2 + (\kappa(n-1) - \lambda) \int_M |\nabla u|_g^2 \end{aligned}$$

Enfin, en se rappelant que $\lambda = \frac{\int_M |\nabla u|_g^2}{\int_M u^2}$ grâce à la première formule de *Green* :

$$\lambda \geq n\kappa$$

□

Plusieurs remarques sont à faire sur ce théorème. Tout d'abord, nous aurions pu beaucoup plus tôt dans la démonstration supprimer le terme $|\nabla^2 u|_g^2$ et obtenir que :

$$\lambda \geq \kappa(n-1)$$

Une question légitime serait alors, pourquoi ne pas s'être arrêté là ? Certes, il y avait encore la possibilité d'avoir une inégalité plus précise, mais pourquoi est-ce si important dans ce cas précis ?

La réponse se trouve alors dans le paragraphe sur le spectre du Laplacien sur une sphère. Nous remarquons que la condition d'égalité du théorème de *Lichnerowicz* est exactement la première valeur propre du Laplacien sur une sphère. Ainsi, nous avons un espoir que ce ne soit pas un hasard et que cette information soit plus profonde. Ce que nous entendons par là est : une variété compacte respectant $\text{Ric} \geq \kappa(n-1)$ et $\lambda_1 = n\kappa$ est-elle forcément isométrique à la sphère ? C'est une question complexe, plus de technologies sera nécessaire. Cette question sera résolue par le théorème de *Obata*.

De plus, nous pouvons remarquer l'importance de la condition $\text{Ric} \geq (n-1)\kappa$ avec le cas du Tore plat, prenons à titre d'exemple $(\mathbb{R}/a\mathbb{Z})^2$. En effet, puisque nous regardons le cas du Tore plat $\text{Ric} = 0$ et par 1-périodicité nous pouvons obtenir que $\lambda_1 = 4\pi/a^2$. Ainsi, pour un a assez grand, notre minoration sera en défaut. Pour les plus curieux, vous pourrez consulter [Levi] pour les détails sur le spectre du Tore plat.

5.2 Géométrie et topologie

5.2.1 Théorème de Myers

Avant cela, nous avons vu que minorer la courbure de Ricci peut donner une information spectrale. Nous allons voir que en réalité, cette information est bien plus profonde, de là à imposer des conditions topologiques à la variété. C'est ce que le bien connu théorème de *Myers* énonce

Théorème 5.2.1 (Myers). Soit (M, g) une n -variété complète tel que $\text{Ric} \geq \kappa(n-1)$. Alors :

$$\text{diam}(M) \leq \pi/\sqrt{\kappa}$$

Nous avons énoncé ici une version faible du théorème de *Myers* puisque avec des bases de topologie algébrique, nous pouvons obtenir aussi une information sur son groupe fondamental : que celui-ci est fini. Cette remarque étant faite, nous pouvons passer à la démonstration.

Démonstration. Tout d'abord, étant donnée que nous sommes sur une variété complète, nous savons que tous les points peuvent être reliés par une géodésique minimisante. Par conséquent, ce théorème revient à démontrer l'idée suivante : toute géodésique de longueur supérieure à $\pi/\sqrt{\kappa}$ est nécessairement non minimisante.

Soient $\gamma : [0, l] \rightarrow M$ une géodésique de longueur $l > \pi/\sqrt{\kappa}$ et paramétrée par longueur d'arc. Notre but est de construire une famille de géodésiques proche de γ qui seront de longueur plus petite que γ . Considérons alors $E_2, \dots, E_n$ tel que $\dot{\gamma}, E_2, \dots, E_n$ soit une base orthonormale de $T_{\gamma(t)}M$ pour tout $t \in [0, l]$.

Nous allons nous appuyer sur la création de champs de variations et essayer d'appliquer la seconde formule de variations des géodésiques pour obtenir une dérivée seconde négative. En effet, en notant V un champ de variation propre de γ l'on voudrait :

$$\left. \frac{d^2 E}{ds^2} \right|_{s=0} = \int_0^l |\dot{V}|_g^2 - \text{Riem}(V, \dot{\gamma}, \dot{\gamma}, V) dt < 0$$

Un problème apparaît alors : nous avons seulement une information sur la courbure de Ricci. Donc, pour combler ce problème nous pourrions regarder une famille finie de variations de la forme suivante pour forcer l'apparition d'une trace sur le tenseur de *Riemann* :

$$V_i = f_i E_i$$

avec $f \in C^\infty(\mathbb{R})$ vérifiant $f_i(0) = 0$ et $f_i(l) = 0$ f. En sommant sur les i les $n - 1$ la seconde formule de variations des géodésiques on a :

$$\sum_i \left. \frac{d^2 E}{ds^2} \right|_{s=0} = \sum_i \int_0^l |\dot{V}_i|_g^2 - \text{Riem}(V_i, \dot{\gamma}, \dot{\gamma}, V_i) dt$$

Mais, on remarque que :

$$\sum_i \text{Riem}(V_i, \dot{\gamma}, \dot{\gamma}, V_i) = \sum_i f_i \text{Riem}(E_i, \dot{\gamma}, \dot{\gamma}, E_i)$$

Imposons que les f_i soient tous égaux à une fonction f on obtient :

$$\sum_i \left. \frac{d^2 E}{ds^2} \right|_{s=0} = \sum_i \int_0^l |\dot{V}_i|_g^2 dt - \int_0^l f^2 \text{Ric}(\dot{\gamma}, \dot{\gamma}) dt$$

Par connaissance de la dérivée des V_i on a :

$$\sum_i \left. \frac{d^2 E}{ds^2} \right|_{s=0} = (n-1) \int_0^l |f'|_g^2 dt - \int_0^l f \text{Ric}(\dot{\gamma}, \dot{\gamma}) dt$$

Utilisons notre minoration de la courbure de *Ricci* :

$$(n-1) \int_0^l |f'|_g^2 dt - \int_0^l f \text{Ric}(\dot{\gamma}, \dot{\gamma}) dt \leq (n-1) \left(\int_0^l |f'|_g^2 - \kappa f^2 dt \right)$$

Ainsi, notre problème se ramène au problème suivant : trouver f tel que :

$$\left(\int_0^l |f'|_g^2 - \lambda f^2 dt \right) < 0$$

Nous imposons que f respecte alors :

$$f'' - \kappa f = 0$$

Avec comme condition aux bords : $f(0) = f(l) = 0$ au vu des géodésiques voulues. Mais cette équation est bien connue des physiciens, c'est une équation associée à une corde vibrante en une dimension 1 donc en regardant la première vibration on a :

$$f = \sin\left(\frac{\pi}{l}t\right)$$

En remontant les calculs pour un tel f on a :

$$\left.\frac{d^2 E}{ds^2}\right|_{s=0} \leq (n-1)\left(\frac{\pi}{l}\right)^2 \int_0^l \cos^2\left(\frac{\pi}{l}t\right)dt - (n-1)\kappa \int_0^l \sin^2\left(\frac{\pi}{l}t\right)dt$$

C'est ici que l'hypothèse de longueur va prendre tout son intérêt puisque $l > \pi/\sqrt{\kappa}$:

$$\left.\frac{d^2 E}{ds^2}\right|_{s=0} < (n-1)\kappa \int_0^l \cos^2\left(\frac{\pi}{l}t\right)dt - (n-1)\kappa \int_0^l \sin^2\left(\frac{\pi}{l}t\right)dt$$

Donc, les deux termes de droite se compensent exactement :

$$\sum_i \left.\frac{d^2 E}{ds^2}\right|_{s=0} < 0$$

Cette inégalité impose qu'au moins un des termes de la somme est négative et donc que nous pouvons trouver localement une courbe de longueur plus petite que notre géodésique. $\square$

La méthode présentée ici pour démontrer *Myers* et en particulier les champs de variations qui ont été introduits pour les mêmes raisons exposées ci-dessus sont très classiques et utiles. À titre d'exemple, vous pouvez consulter le théorème de *Synge* dans [Peter] qui utilise exactement la même méthode pour obtenir un résultat similaire que *Myers* mais à ceci près que notre condition initiale porte sur la courbure sectionnelle.

5.2.2 Technique des volumes

Jusque là, nous avons vu l'impact de la minoration strictement positive de la courbure de Ricci sur : la première valeur propre du Laplacien et la topologie de notre espace. Mais une information importante est aussi touchée par cette minoration : le volume. Cette jolie idée introduite par *Gromov* et *Bishop* nous donnera un spectre d'outils assez large pour établir le résultat de *Cheng*.

Avant d'arriver au théorème de *Bishop*, *Gromov*, une première intuition va nous permettre d'établir une première inégalité de volume. En effet, si l'on compare $\mathbb{R}^n$ et $\mathbb{S}^{n-1}$ qui sont de courbure sectionnelle respective 0 et 1. On peut se dire que plus un espace est courbé de manière positive, plus les distances entre deux points seront courtes. Et donc les volumes devraient être plus petits dans ces mêmes espaces comparés à des espaces de courbures sectionnelles plus faibles. Et donc, on peut se demander si l'on regarde quelque chose de plus faible, c'est à dire en minorant la courbure de *Ricci*, pouvons nous avoir des résultats de comparaison sur les volumes ?

La première idée intéressante pourrait être de regarder comment le volume varie sur de petites variations du rayon si l'on se place en coordonnée polaire. C'est ce qu'énonce le théorème suivant :

Théorème 5.2.2 (Première formules fondamentales). Nous avons le résultat suivant pour $X, Y \in \Gamma(TM)$:

$$\begin{aligned} (i) \mathcal{L}_{\partial_r} d\mu_g &= \Delta r d\mu_g \\ (ii) \partial_r \Delta r + \left(\frac{\Delta r}{n-1}\right)^2 &\leq \partial \Delta r + |\nabla^2 r|_g^2 = -\text{Ric}(\partial_r, \partial_r) \end{aligned}$$

Nous n'allons pas démontrer ce théorème puisqu'il s'agit essentiellement de longs calculs (bien qu'une subtilité apparait dans les calculs à un moment). Vous pourrez retrouver la démonstration au Chapitre 9 du [Peter].

Mais là, nous sentons que nous avons progressé dans cet objectif de comparaison de volume dans des minoration de Ric puisque nous remarquons que le volume se dilate de Δr pour des variations infinitésimales selon ∂_r et (ii) nous apporte des intégrations possibles si l'on arrive à bien séparer les variables. De plus, cela confirme l'interprétation du tenseur de Ricci donnée au chapitre I. Ceci nous amène au théorème suivant.

Théorème 5.2.3. Premier théorème de comparaison] Soit (M, g) une n -variété Riemannienne telle que $\text{Ric} \geq (n-1)\kappa$ pour $\kappa \in \mathbb{R}$. Soit $p \in M$, l'on considère les coordonnées géodésiques centrées en p . Alors :

$$\Delta r \leq (n-1) \frac{s'_\kappa(r)}{s_\kappa(r)}$$

$$dV_g \leq dV_\kappa$$

Avec dV_κ la forme volume dans un espace de courbure sectionnelle constante à κ

Démonstration. Nous savons que :

$$\partial_r \Delta r + \frac{(\Delta r)^2}{n-1} \leq \text{Ric}(\partial_r, \partial_r)$$

Donc en appliquant directement notre hypothèse sur la courbure et le lemme de Gauss nous avons que :

$$\partial_r \Delta r + \frac{(\Delta r)^2}{n-1} \leq -\kappa(n-1)$$

ie

$$\partial_r \Delta \frac{r}{n-1} + \left(\Delta \frac{r}{n-1} \right)^2 \leq -\kappa$$

Or, nous savons que sur des espaces de courbures sectionnelles constants que :

$$-\kappa = \partial_r \lambda_\kappa + (\lambda_\kappa)^2$$

avec $\lambda_\kappa = s_\kappa^{n-1}$ et tel que $dV_\kappa = \lambda_\kappa dr^2 \wedge dV_{\mathbb{S}^{n-1}}$. En résumé nous avons que :

$$\partial_r \Delta \frac{r}{n-1} + \left(\Delta \frac{r}{n-1} \right)^2 \leq \partial_r \lambda_\kappa + (\lambda_\kappa)^2$$

Ici, nous utilisons alors la bien connue : séparation des variables pour aboutir à :

$$\frac{\partial_r \frac{\Delta r}{n-1}}{\kappa + \left(\Delta \frac{r}{n-1} \right)^2} \leq \frac{\partial_r \lambda_\kappa}{\kappa + (\lambda_\kappa)^2}$$

Ici, nous pouvons intégrer mais il faut choisir la primitive adéquate. Nous avons énoncé et démontré dans les rappels que pour r proche de 0 :

$$\nabla^2 r = \frac{1}{r} g_r + o(r)$$

Et donc, cela explose pour $r \rightarrow 0$. Ainsi, nous pouvons imposer la primitive de $\frac{1}{\kappa+x^2}$ noté F tel que $F(x) \rightarrow 0$ pour $x \rightarrow +\infty$. De plus, F étant croissante. On obtient que :

$$\Delta r \leq (n-1) \frac{s'_\kappa(r)}{s_\kappa(r)}$$

L'identité sur les volumes va en découler puisque, nous pouvons écrire :

$$dV_g = \lambda(r, \theta) dr \wedge dV_{\mathbb{S}^{n-1}}$$

Et par calcul nous savons que :

$$L_{\partial_r} dV_g = \Delta r dV_g$$

Or :

$$L_{\partial_r} dV_g = L_{\partial_r} \lambda(r, \theta) dr \wedge dV_{\mathbb{S}^{n-1}}$$

Mais $L_{\partial_r} dr = 0$ et $L_{\partial_r} dV_{\mathbb{S}^{n-1}} = 0$. Donc :

$$\partial_r \lambda dr \wedge dV_{\mathbb{S}^{n-1}} = \Delta r \lambda dr \wedge dV_{\mathbb{S}^{n-1}}$$

D'où :

$$\partial_r \lambda = \Delta r \lambda$$

Par l'inégalité effectuée ci-dessus on peut alors réécrire de la manière suivante :

$$\partial_r \lambda \leq (n-1) \frac{s'_\kappa(r)}{s_\kappa(r)} \lambda$$

Rappelons nous de ce que nous voulons : on veut $\lambda \leq \lambda_\kappa$. Et étant donnée que au point p la métrique g et la métrique sur l'espace de courbure sectionnelle constante sont égaux. Nous avons que : $\lim_{r \rightarrow 0} \lambda - \lambda_\kappa = 0$. Ainsi, il suffit de démontrer que : $\partial_r \lambda - \lambda_\kappa \leq 0$. Mais :

$$\partial_r \lambda_\kappa = (n-1) \frac{s'_\kappa(r)}{s_\kappa(r)} \lambda_\kappa$$

Ainsi

$$\partial_r (\lambda - \lambda_\kappa) \leq (n-1) \frac{s'_\kappa(r)}{s_\kappa(r)} (\lambda - \lambda_\kappa)$$

Par le lemme de *Gronwall* nous obtenons alors que :

$$\partial_r (\lambda - \lambda_\kappa) \leq 0$$

□

Ainsi, à courbure de *Ricci* minorée positive, nous remarquons que les théorèmes de comparaisons espérés intuitivement marchent. En réalité, nous pouvons être plus fin que ce résultat. C'est ce qu'énonce le théorème de *Bishop-Gromov* qui suit. Néanmoins, quelques notations préliminaires nous seront utiles : nous noterons $V_g(p, \delta)$ le volume dans M de la boule centrée en p et de rayon δ , et $V_\kappa(\delta)$ le volume de la boule dans l'un des espaces de courbure sectionnelle constante κ .

Théorème 5.2.4 (Bishop, Gromov). Soit (M, g) une n -variété Riemannienne complète telle que $\text{Ric} \geq \kappa(n-1)$ et $p \in M$. Alors pour tout $\delta > 0$ nous avons :

$$V_g(p, \delta) \leq V_\kappa(\delta)$$

De plus la fonction $\delta \rightarrow V_g(p, \delta)/V_\kappa(\delta)$ est décroissante, alors pour limite 1 quand $\delta \rightarrow 0$. Enfin, si nous avons égalité pour un δ , dans la comparaison ci-dessus, alors g a une courbure sectionnelle constante sur toute la boule.

Démonstration. Tout d'abord, le théorème précédent est vrai hors cut-point, puisque nous perdrons le difféomorphisme et les coordonnées radiales. Néanmoins, nous avons vu en partie une que les cut-point sont un ensemble de mesure nulle. Par conséquent, nous avons que :

$$\int_{ID(p) \cap B_g(p, \delta)} \exp^* d\mu_g = V_g(p, \delta)$$

Par les inégalités présentées ci-dessus puisque :

$$\exp^* d\mu_g = \lambda(r, \theta) dr \wedge d\mu_{\mathbb{S}^{n-1}}$$

Ainsi, par application de l'inégalité en dehors des cut points on obtient :

$$V_g(p, \delta) \leq V_\kappa(\delta)$$

Par conséquent, le point subtil encore à démontrer est la décroissance. Pour cela, l'on considère la fonction $\phi : \delta \mapsto V_g(p, \delta)/V_\kappa(\delta)$. Or l'on peut réexprimer de la manière suivante $V_\kappa(\delta)$:

$$V_\kappa(\delta) = \int_0^\delta \int_{\mathbb{S}^{n-1}} \lambda_\kappa dr \wedge d\mu_{\mathbb{S}^{n-1}}$$

Donc, l'on dérive ϕ et avec un petit peu de courage l'on obtient :

$$\phi'(R) = \frac{\int_0^R [(\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \lambda(R, \theta) d\mu_{\mathbb{S}^{n-1}})(\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \lambda_\kappa(r, \theta) d\mu_{\mathbb{S}^{n-1}}) - (\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \lambda(r, \theta) d\mu_{\mathbb{S}^{n-1}})(\int_{\mathbb{S}^{n-1}} \lambda_\kappa(R, \theta) d\mu_{\mathbb{S}^{n-1}})] dr}{V_\kappa(\delta)^2}$$

Notre problème se résume à : f, g définis sur $\mathbb{R}$ à valeur réelle positive, $f \leq g$. A-t-on

$$\forall R > 0, 0 \leq r \leq R, \quad f(R)g(r) - g(R)f(r) \leq 0$$

La réponse est alors oui. Il suffit de factoriser de la manière suivante :

$$f(R)g(r) - g(R)f(r) = g(R)f(r) \left[\frac{f(R)}{f(r)} \frac{g(r)}{g(R)} - 1 \right]$$

Puis de remarquer que : $\frac{f(r)}{g(R)} \leq \frac{g(r)}{g(R)}$. Ce qui conclut pour ce lemme.

Maintenant nous avons alors $\phi' \leq 0$ ie nous avons alors obtenu la décroissance. Et donc cela conclue ce point. $\square$

Pour la preuve du cas d'égalité, nous recommandons vivement le lecteur de lire la preuve qui suit, la méthode serait exactement la même. Une autre méthode possible consisterait à s'appuyer sur l'équation de Riccati, pour les lecteurs intrigués, vous pouvez vous référer au Chapitre 11 du [LeeR] pour plus de détails.

5.2.3 Théorème de Cheng

Comme pour *Lichnerowicz*, le cas d'égalité ie $\text{diam}(M) = \pi/\sqrt{\kappa}$ ressemble étonnamment au cas de la sphère mais dilaté. Nous pourrions soupçonner un homéomorphisme ou difféomorphisme ou encore mieux une isométrie ! entre la sphère et notre variété sous cette condition d'égalité.

Théorème 5.2.5 (Théorème de Cheng). Soit (M, g) une n -variété riemannienne *connexe* et *complète*. Supposons qu'il existe $\kappa > 0$ tel que :

$$\text{Ric} \geq \kappa(n-1)$$

Alors si $\text{diam}(M) = \pi/\sqrt{\kappa}$ (M, g) est isométrique à $(\mathbb{S}^n, g_0)$.

Démonstration. Au vu de l'envergure du théorème, nous pouvons hésiter sur la façon de commencer. En première idée, essayons de retrouver cette idée si précieuse de point Nord et Sud de la sphère. Au vu de condition d'égalité du diamètre, nous savons qu'il existe $p, q \in M$ telle que $d_g(p_1, p_2) = \pi/\kappa$, ces deux points semblent être des candidats parfaits. Toujours pour continuer dans cette analogie, nous connaissons les cut points sur la sphère pour un point donné, c'est seulement le point opposé au point initial. Donc cette propriété est-elle satisfaite pour p_1, p_2 ?

Cut points Nous avons averti au Chapitre III que ces points sont souvent extrêmement complexes à déterminer sans hypothèse supplémentaire, donc qu'est ce qui va nous éclairer ? Ici, si l'on cherche à simuler les points Nord et Sud, alors toute géodésique partant de p_1 doit atterrir en p_2 , donc il semble intéressant de s'intéresser aux relations possibles entre $d_g(p_1, q)$, $d_g(p_2, q)$ pour $q \in M$. La relation la plus évidente que nous ayons est l'inégalité triangulaire :

$$d_g(p_1, p_2) \leq d_g(p_1, q) + d_g(p_2, q)$$

Mais dans le cas de la sphère, cette inégalité est une égalité, essayons cette piste. Suppose par l'absurde qu'il existe $\epsilon > 0$ et $q \in M$ tel que :

$$d_g(p_1, p_2) + 2\epsilon = d_g(p_1, q) + d_g(p_2, q)$$

Mais là, nous voyons assez mal comment utiliser ce gap supplémentaire pour aboutir à une contradiction utilisant seulement les distances au vu des hypothèses que nous avons. C'est pourquoi, ici ce qui est important dans ce gap, est qu'il a créé un surplus de volume (voir la figure ci dessous). En effet, l'on peut considérer deux nombres réels positifs δ_1, δ_2 tels que :

$$\delta_1 + \delta_2 = \pi/\kappa$$

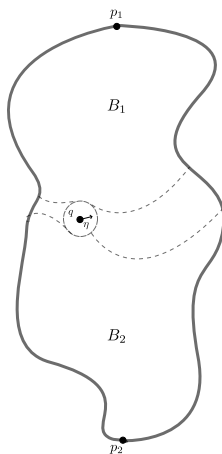


FIGURE 8 – Surplus de volume

Et considérons les boules $B_1 = B(p_1, \delta_1)$ et $B_2 = B(p_2, \delta_2)$. Alors, nécessairement nous avons par définition qu'il existe $\eta > 0$ $B_q = B(q, \eta)$ est disjointe des deux autres boules. Regardons si notre intuition d'un surplus de volume est valide. Par propriété du volume nous avons que :

$$\text{vol}(M) \geq V_g(p_1, \delta_1) + V_g(p_2, \delta_2) + V_g(q, \eta)$$

Et divisons le tout pour essayer de se retrouver dans les conditions de *Bishop-Gromov* qui est notre seul théorème de comparaison de volume connu pour l'instant.

$$1 \geq \frac{V_g(p_1, \delta_1) + V_g(p_2, \delta_2)}{\text{vol}(M)} + \frac{V_g(q, \eta)}{\text{vol}(M)}$$

Mais par définition, nous pouvons remarquer puisque tous les points sont à une distance au plus π/κ du point p_1 :

$$\text{Vol}(M) = V_g(p_1, \pi/\kappa)$$

Donc nous avons :

$$1 \geq \frac{V_g(p_1, \delta_1) + V_g(p_2, \delta_2)}{V_g(p_1, \pi/\kappa)} + \frac{V_g(q, \eta)}{V_g(p_1, \pi/\kappa)}$$

Mais étant donné que par *Bishop-Gromov* (théorème 5.2.4) nous avons pour tout $\delta \in \mathbb{R}^+$.

$$(i) V_g(p_1, \delta) \leq V_\kappa(\delta)$$

$$(ii) \delta \rightarrow \frac{V_g(p_1, \delta)}{V_\kappa(\delta)} \text{ est décroissant}$$

Ainsi, nous pouvons nous ramener aux espaces à courbures sectionnelles fixées positifs par (ii) :

$$\frac{V_g(p_1, \delta_1)}{V_g(p_1, \pi/\kappa)} \geq \frac{V_\kappa(\delta_1)}{V_\kappa(p_1, \pi/\kappa)}$$

De même pour $V_g(p_2, \delta_2)$. Donc en réunissant les deux inégalités :

$$\frac{V_g(p_1, \delta_1) + V_g(p_2, \delta_2)}{V_g(p_1, \pi/\kappa)} \geq \frac{V_\kappa(\delta_1) + V_\kappa(\delta_2)}{V_\kappa(p_1, \pi/\kappa)}$$

Mais, dans puisque V_κ est le volume dans $\frac{1}{\kappa} \mathbb{S}^n$ nous obtenons puisque $\delta_1 + \delta_2 = \pi/\kappa$:

$$V_\kappa(\delta_1) + V_\kappa(\delta_2) = V_\kappa(p_1, \pi/\kappa)$$

C'est à dire, en résumant toutes les informations :

$$1 \geq \frac{V_g(p_1, \delta_1) + V_g(p_2, \delta_2)}{\text{vol}(M)} + \frac{V_g(q, \eta)}{\text{vol}(M)} \geq \frac{V_\kappa(\delta_1) + V_\kappa(\delta_2)}{V_\kappa(p_1, \pi/\kappa)} + \frac{V_g(q, \eta)}{\text{vol}(M)} = 1 + \frac{V_g(q, \eta)}{\text{vol}(M)}$$

Or, le surplus de volume annoncé au début étant non nul, obtenons une contradiction ie

$$\forall q \in M, d_g(p_1, p_2) = d_g(p_1, q) + d_g(p_2, q) \quad (*)$$

Nous avons du beaucoup travailler pour ce que nous avons annoncé mais nous l'avons enfin ! Donc maintenant, regardons les cut-points. Soit $\gamma : \mathbb{R} \rightarrow M$ une géodésique partant de p_1 paramétrée par longueur d'arc. Le but est de démontrer que pour tout $\delta \in [0, \pi/\kappa[$, $\gamma|_{[0, \delta]}$ est minimisante. Nous savons par les coordonnées géodésiques qu'il existe au moins $\epsilon > 0$ telle que $\gamma|_{[0, \epsilon]}$ minimisante, considérons γ_2 géodésique minimisante partant de $\gamma(\epsilon)$ reliant p_2 . Nous avons :

$$L_g(\gamma|_{[0, \epsilon]}) = \epsilon; \quad L_g(\gamma_2) = \pi/\kappa - \epsilon$$

Mais alors, si l'on considère la reparamétrisation de γ_2 par longueur d'arc, notons la $\tilde{\gamma}_2$ puis que l'on concatène $\gamma|_{[0, \epsilon]}$ et $\tilde{\gamma}_2$ en une courbe $\tilde{\gamma}$, nous obtenons que

$$L_g(\tilde{\gamma}) = \pi/\kappa$$

C'est à dire que $\tilde{\gamma}$ minimise et paramétrée par longueur d'arc. C'est donc une géodésique d'après le théorème 3.1.2. Mais $\tilde{\gamma}$ coïncident avec γ en condition initiale, *ie* par unicité des géodésiques que $\gamma = \tilde{\gamma}$ *ie* les géodésiques sont toutes minimisantes jusqu'à $t = \pi/\kappa$. Or par la relation (*), le seule point à cette distance est p_2 . C'est à dire

$$\text{Cut}(p) = \{p_2\}$$

Et d'après le corollaire 3.2.1, nous avons que $\text{inj}(p) = \pi/\kappa$. Donc nous avons gagné deux informations de grandes importances :

- $M \setminus \{p_2\} = B(p_1, \pi/\kappa)$. C'est à dire que c'est une boule géodésique (et le résultat analogue pour p_2 se devine).
- Étant donné que c'est une boule géodésique, nous avons que les fonctions $r, \tilde{r} : M \rightarrow \mathbb{R}^+$ définies par :

$$\forall q \in M, r(q) = d_g(p_1, q)$$

$$\forall q \in M, \tilde{r}(q) = d_g(p_2, q)$$

sont lisses sur $B(p_1, \pi/\kappa)$ et $B(p_2, \pi/\kappa)$.

Nous avons fait la partie du travail la plus longue, nous sommes proches du résultat, on a que M est formé de deux demi sphères, et nous avons deux points qui ressemblent fortement au point Nord et Sud. Maintenant, il semble qu'il nous manque l'écriture de la métrique pour presque conclure et être totalement convaincu que la sphère est bien le bon candidat.

Réécriture de la métrique En vérité, puisque nous avons accès aux coordonnées radiales sur tout $B(p_1, \pi/\kappa)$, il reste simplement à réécrire g_r de manière plus simple. À priori, la chose qui permet de relier le tout est que :

$$(i) \partial_r g_r = 2\nabla^2 r$$

$$(ii) \Delta r \leq (n-1) \frac{s'_\kappa(r)}{s_\kappa(r)}$$

ce sont les seules informations que nous avons sur g_r d'intéressantes. Mais là, nous pouvons remarquer que en appliquant le Laplacien à (*) que :

$$\Delta r = -\Delta \tilde{r}$$

Et donc nous avons en appliquant (ii) à $\Delta \tilde{r}$ que :

$$(n-1) \frac{s'_\kappa(\tilde{r})}{s_\kappa(\tilde{r})} \leq -\Delta \tilde{r} = \Delta r \leq (n-1) \frac{s'_\kappa(r)}{s_\kappa(r)}$$

Mais, nous remarquons que s'_κ est anti-symétrique et invariante par translation de π/κ donc

$$(n-1) \frac{s'_\kappa(r)}{s_\kappa(r)} \leq \Delta r \leq (n-1) \frac{s'_\kappa(r)}{s_\kappa(r)}$$

ie

$$\Delta r = (n-1) \frac{s'_\kappa(r)}{s_\kappa(r)}$$

Là encore, nous avons l'impression d'être proche de notre but. En effet, ici, nous reconnaissons l'écriture du Laplacien du l'application radiale dans des espaces de courbures sectionnelles constantes comme vu dans le théorème 5.2.3.

Donc, nous avons pour l'instant toute l'information sur Δr et nous aimerions la transférer en information sur $\nabla^2 r$ pour connaître g_r . Les deux seules informations que nous avons, sont dues à *Cauchy-Schwarz* et le (ii) du théorème 5.2.2.

$$\begin{cases} \partial_r \Delta r + \left(\frac{\Delta r}{n-1}\right)^2 \leq \partial_r \Delta r + |\nabla^2 r|_g^2 = -\text{Ric}(\partial_r, \partial_r) \leq -(n-1)\kappa \\ |\nabla^2 u|_g^2 \geq \frac{1}{n}(\Delta u)^2 \end{cases}$$

Mais, par calcul pénible que l'on vous épargne, nous avons que en réutilisant l'écriture de Δr :

$$\partial_r \Delta r + \left(\frac{\Delta r}{n-1}\right)^2 = \kappa(n-1)$$

C'est à dire, que toutes nos inégalités étaient en réalité des égalités !

$$\partial_r \Delta r + |\nabla^2 r|_g^2 = \partial_r \Delta r + \left(\frac{\Delta r}{n-1}\right)^2$$

ie

$$|\nabla^2 r|_g^2 = \left(\frac{\Delta r}{n-1}\right)^2$$

Donc, nous avons l'égalité dans *Cauchy-Schwarz*, d'où :

$$\nabla^2 r = f g_r$$

avec $f \in C^\infty(M)$. Mais nous pouvons entièrement déterminer f en passant à la trace, exactement de la même manière que la démonstration du théorème de *Lichnerowicz* (théorème 5.1.1). Nous avons que $f = \frac{\Delta r}{n-1}$. De plus, la hessienne ne dépend en coordonnée que de g_r , puisque $\nabla^2 r(\partial_r, \partial_r) = 0$. Donc :

$$\nabla^2 r = \frac{\Delta r}{n-1} g_r$$

Étant donné que $\partial_r g_r = 2\nabla^2 r$ nous avons l'équation différentielle suivante :

$$\partial_r g_r = 2 \frac{s'_\kappa}{s_\kappa} g_r$$

Divisons des deux cotés par s_κ et réunissons le tout sous une même fraction nous avons

$$\partial_r \left(\frac{g_r}{s_\kappa^2(r)} \right) = 0$$

C'est à dire que :

$$g_r = \alpha s_\kappa^2(r)$$

Avec α une métrique à déterminer sur la sphère dans les $T_p M$. Mais, rappelons nous que :

$$\lim_{r \rightarrow 0} g_r = \lim_{r \rightarrow 0} r^2 g_0$$

Et $\lim_{r \rightarrow 0} s_\kappa \sim r$ d'où :

$$\alpha = g_0$$

Par conséquent,

$$g_r = s_\kappa^2(r) g_0$$

ie

$$g = dr^2 + s_\kappa^2(r) g_0$$

Nous retrouvons donc notre expression de notre métrique sur les espaces à courbures sectionnelles constantes ! Malheureusement, il manque un point puisque nous avons cette écriture sur $M \setminus \{q\}$ et $M \setminus \{p\}$.

Nous arrivons alors à la dernière partie de cette démonstration, recoller les isométries locales.

Recollement des isométries locales : Commençons par une première isométrie locale sur $B(p_1, \pi/\kappa)$, ensuite nous construirons une isométrie locale sur $B(p_2, \pi/\kappa)$ et essayer de concaténer les deux. Nous pouvons considérer une isométrie ϕ entre $T_{p_1}M$ et $B_{T_N\mathbb{S}^n}(0, \pi/\kappa)$ avec $B_{T_N\mathbb{S}^n}(0, \pi)$ la boule de rayon π/κ dans $T_N\mathbb{S}^n$ et N le point Nord (Attention, ici c'est la sphère de rayon $1/\kappa$). Mais après, de ce que nous avons vu de l'exponentielle précédemment nous avons le diagramme commutatif suivant. Nous serions extrêmement heureux que Φ soit une isométrie

$$\begin{array}{ccc} B_{T_N\mathbb{S}^n}(0, \pi) & \xrightarrow{\phi} & T_{p_1}M \\ \downarrow \exp_N & & \downarrow \exp_{p_1} \\ \mathbb{S}^n \setminus \{S\} & \xrightarrow{\Phi} & M \end{array}$$

FIGURE 9 – Premier diagramme d'isométrie

locale. Regardons cela, nous avons que

$$\Phi = \exp_{p_1} \circ \phi \circ (\exp_N)^{-1}$$

Et nous voulons montrer que $\Phi^*g = g_0$.

Nous pourrions raisonner composante par composante comme pour l'écriture en coordonnées polaire. À la place, nous pouvons être plus astucieux en remarquant que tout point $x \in \mathbb{S}^n \setminus \{S\}$ s'écrit de la manière suivante :

$$x = \exp_N(rv)$$

avec $r > 0$ et $v \in T_N\mathbb{S}^n$. Mais alors, nous réécrivons Φ de la manière suivante en utilisant la linéarité de Φ :

$$\Phi(r, v) = \exp_{p_1} \circ \phi(vr) = \exp_{p_1} \circ (r\phi(v))$$

Mais si nous écrivons le tout en coordonnée polaire et géodésique, nous pouvons réécrire que :

$$\Phi(r, v) = (r, \phi(v))$$

Mais puisque ϕ est une isométrie, nous savons que les orthogonalités et normes sont préservées. Ce qui conclue puisque nous avons une écriture des deux métriques exactement similaires.

Donc, nous avons construit une isométrie locale. Maintenant, construisons astucieusement une autre isométrie locale $\tilde{\Psi}$ cette fois ci sur $\mathbb{S}^n \setminus \{N\}$. Mais, nous voulons que celle-ci coïncide avec Ψ sur $\mathbb{S}^n \setminus \{N, S\}$ pour créer une et une seule isométrie. Reprenons la construction précédente, mais soyons malin en choisissant une isométrie $\tilde{\phi}$ initiale qui nous arrange pour essayer de viser l'utilisation de la proposition 1.4.2. Considérons un point $x \in \mathbb{S}^n \setminus \{N, S\}$, et construisons $\tilde{\phi}$ telle que

$$\begin{cases} \tilde{\Psi}(x) = \Psi(x) \\ d\tilde{\Psi}_x = d\Psi_x \end{cases}$$

C'est à dire que l'on veut imposer :

$$\begin{cases} \exp_{p_2} \circ \tilde{\phi} \circ (\exp_S)^{-1}(x) = \exp_{p_1} \circ \phi \circ (\exp_N)^{-1}(x) \\ d(\exp_{p_2})_{\tilde{\phi} \circ (\exp_S)^{-1}(x)} \circ d(\tilde{\phi})_{(\exp_S)^{-1}(x)} \circ d(\exp_S)^{-1}_x = d(\exp_{p_1})_{\phi \circ (\exp_N)^{-1}(x)} \circ d(\phi)_{(\exp_N)^{-1}(x)} \circ d(\exp_N)^{-1}_x \end{cases}$$

Et donc, en utilisant les difféo des exponentielles, on en déduit ce qu'il faut pauser pour respecter les conditions de la prop 1.4.2. Il nous suffit alors de poser π valant $\tilde{\Phi}$ sur $\mathbb{S}^n \setminus \{p_1\}$ et Φ sur $\mathbb{S}^n \setminus \{p_2\}$. Mais, alors π est une isométrie locale sur $\mathbb{S}^n$ et par théorème 1.4.3 nous avons donc que π est un revêtement. Donc maintenant, comment réussir à conclure ?

Il y a une dernière subtilité à régler, il suffit de montrer que π est 1-feuilleté. Mais, cela revient simplement à montrer que M est simplement connexe, nous voyons que M est l'union de deux boules (donc simplement connexe) dont l'intersection est un connexe par arc. Ainsi, par le théorème de *Van-Kampen* nous obtenons que M est simplement connexe. Par conséquent, π est 1 feuilleté ie π est injective et donc π est une isométrie globale !

□

5.3 Théorème de Obata

Théorème 5.3.1 (Obata). Soit (M, g) une n-variété compacte tel que :

$$\lambda_1 = n\kappa$$

Alors, (M, g) est isométrique à $(\mathbb{S}^n, g_0)$.

Démonstration. Dans démonstration du théorème de *Lichnerowicz* (théorème 5.1.1 nous avons grâce à une inégalité de *Cauchy-Schwarz* que :

$$0 \geq \frac{\lambda^2}{n} \int_M u^2 + (\kappa(n-1) - \lambda) \int_M |\nabla u|_g^2$$

Or, au vu de l'égalité donnée par $\lambda = \kappa n$ on a que le terme de droite va s'annuler. Par conséquent, en remontant les égalités, nécessairement :

$$|\nabla^2 u|_g^2 = \frac{1}{n} (\Delta u)^2$$

Nous obtenons alors l'égalité dans l'inégalité de *Cauchy-Schwarz* d'où :

$$\nabla^2 u = fg$$

avec $f \in C^\infty(M)$. Maintenant, pour déterminer f il suffit de remarquer que en appliquant l'opérateur trace que :

$$-\lambda u = fn$$

De plus, quitte à dilater notre métrique de κ on peut supposer $\kappa = 1$. On obtient alors que :

$$\nabla^2 u = -ug$$

En fait ce que nous obtenons ressemble sur $\mathbb{R}$ à :

$$u'' + u = 0$$

C'est à dire que nous alors avoir la conservation de la valeur suivante :

$$(u')^2 + u^2 = C$$

avec $C \in \mathbb{R}$. Ainsi, on peut se demander si ces analogies seront conservés au vu de l'intuition donnée par la valeur propre. Pour cela on calcule $\nabla(|\nabla u|_g^2 + u^2)$:

$$\nabla(|\nabla u|_g^2 + u^2) = \nabla^2 u (\nabla u, \cdot)^\# + 2u \nabla u$$

Et donc par la relation obtenue ci-dessus nous avons que :

$$\nabla(|\nabla u|_g^2 + u^2) = 2u(\nabla u - \nabla u)$$

Puisque par un calcul nous avons que $g(\nabla u, \cdot)^\# = \nabla u$ d'où :

$$\nabla(|\nabla u|_g^2 + u^2) = 0$$

C'est à dire que :

$$|\nabla u|_g^2 + u^2 = C$$

avec $C > 0$. Et quitte à considérer $\tilde{u} = \frac{u}{\sqrt{C}}$ on peut supposer que $C = 1$. Ainsi, en résumé on a obtenu :

$$|\nabla u|_g^2 + u^2 = 1$$

Rappelons nous que notre variété est compacte par hypothèse (ou par *Myers*) ce qui implique que u atteint un minimum et un maximum et que donc ∇u va s'annuler sur ces deux points que nous noterons x_{min}, x_{max} . De plus on a que nécessairement $u(x_{min}) = -1$ et $u(x_{max}) = 1$ d'après la relation ci-dessus. Cette situation rappelle deux points opposés sur une sphère !

Ainsi, essayons de regarder la distance entre ces deux points. Et essayons de partir de la relation $|\nabla u|_g^2 + u^2 = 1$. On a alors que :

$$|\nabla u|_g^2 = 1 - u^2$$

ie

$$|\nabla u|_g = \sqrt{1 - u^2}$$

Ici, nous serions fortement tentés "d'intégrer" le tout pour obtenir du $\nabla \arcsin u$. Or, le domaine de définition de $\arcsin$ étant donné par $] -1, 1[$ et u à valeur dans $[-1, 1]$. Ainsi, pour remédier à ce léger problème, nous allons dilater notre fonction d'un facteur $\epsilon \in] -1, 1[$. On note $u_\epsilon = \epsilon u$. Par conséquent notre équation devient :

$$|\nabla u_\epsilon|_g = \sqrt{1 - u_\epsilon^2}$$

En intégrant le tout on obtient que :

$$|\nabla \arcsin(u_\epsilon)|_g = \epsilon^2 < 1$$

Étant donné que nous voulons effectuer le lien avec la distance entre x_{max} et x_{min} considérons γ paramétrée par longueur d'arc et telle que $\gamma(0) = x_{min}$ et $\gamma(d_g(x_{min}, x_{max})) = x_{max}$. On remarque :

$$\begin{aligned} |\arcsin(u_\epsilon(x_{max})) - \arcsin(u_\epsilon(x_{min}))| &= \left| \int_0^{d_g(x_{min}, x_{max})} \frac{d}{dt} (\arcsin(u_\epsilon(\gamma(t)))) dt \right| \\ &\leq \int_0^{d_g(x_{min}, x_{max})} 1 \end{aligned}$$

Et donc par majoration de ci-dessus on a que :

$$|\arcsin(u_\epsilon(x_{\max})) - \arcsin(u_\epsilon(x_{\min}))| \leq d(p, q)$$

Mais, étant donné que cette relation est vraie pour tout $\epsilon < 1$, en faisant tendre $\epsilon \rightarrow 1$. Nous avons :

$$\pi = |\arcsin(u(x_{\max})) - \arcsin(u(x_{\min}))| \leq d_g(p, q) \leq \text{diam}(M)$$

Or par *Myers* on a que : $\text{diam}(M) \leq \pi$. Donc :

$$\text{diam}(M) = \pi$$

Ainsi, d'après le théorème de *Cheng*, nous avons que M est isométrique à $\mathbb{S}^n$. □

Nous avons fortement utilisé les théorèmes précédents pour arriver à cette démonstration, en économisant beaucoup de géométrie. Néanmoins, une autre démonstration beaucoup plus géométrique, s'appuyant essentiellement sur les champs de Jacobi et réutilisant les idées utilisées pour *Cheng* est trouvable dans [Berg].

Dans la démonstration ci-dessus, le point clé de la démonstration est la relation :

$$|\nabla u|_g^2 + u^2 = C$$

En fait, cette idée a été le coeur pour généraliser et améliorer les inégalités entre opérateur et condition sur la courbure. En particulier, dans l'article [Bak], ils ont généralisé par ces méthodes, les résultats précédents sur des opérateurs elliptiques.

5.4 Rigidité des isométries

Revenons un petit peu sur le théorème de *Cheng*. Nous avons vu que si nous avons la condition $\text{Ric} \geq \kappa(n-1)$ avec $\kappa > 0$ et $\text{diam}(M) = \pi/\kappa$ alors cet espace est isométrique à la sphère. Néanmoins, nous pourrions nous demander si avec un ϵ suffisant petit telle que $\text{diam}(M) > \pi/\kappa - \epsilon$, aurions-nous toujours un théorème assurant une isométrie ou un homéomorphisme ? Surtout que, nous savons que pour des hypothèses plus faibles, nous avons un homéomorphisme avec des conditions portant sur la courbure sectionnelle, c'est ce qu'énonce le théorème suivant :

Théorème 5.4.1 (Grove-Shiohama). Soit (M, g) une variété riemannienne complète telle que $\text{sec} \geq 1$ et $\text{Diam}(M) > \frac{\pi}{2}$. Alors (M, g) est homéomorphe à la sphère $\mathbb{S}^n$.

Fondamentalement, nous ne sommes pas si loin d'avoir les outils de la démonstration, il nous manque seulement des théorèmes de comparaison comme le très connu théorème de Toponogov. Pour les lecteurs intéressés, vous pouvez retrouver la démonstration du théorème ci-dessus dans le cours de l'hiver 2000-2001 de Guofang Wei.

Donc, il semblerait qu'il y ait un peu d'espoir pour que cela soit aussi le cas pour un Ricci minoré. Mais, la réponse à la question est non sauf pour $n = 2$ et $n = 3$. Les contre-exemples pour $n \geq 4$ sont dus à Anderson et Otsu. Nous n'allons pas détailler la démonstration de ces résultats puisque, nous trouvons que l'article original [Ots91] de Otsu explique très bien son processus et les détails techniques qui apparaissent.

6 Annexe : Démonstration des estimations asymptotiques des courbures

Comme annoncé au chapitre 1 nous allons démontrer la formule suivante puisque la méthode est à retenir :

$$g_{ij}(x) = \delta_i^j - \frac{1}{3} \sum_{k,l} R_{iklj}(p) x^k x^l + O(|x|_g^3)$$

Plaçons nous en coordonnée normale centrée en un point p , et donc, pour obtenir ces estimations locales, nous allons regarder des géodésiques et des champs de Jacobi associés à ces géodésiques. Donc, considérons une géodésique γ partant de p . Nous savons que pour $v = \gamma'(0)$ que :

$$\gamma(t) = (tv^1, \dots, tv^n)$$

Et regardons ce qui se passe pour un champ de Jacobi orthogonal à γ s'annulant en $t = 0$ pour avoir des informations sur la norme de ce champ et donc sur la métrique en un point. Nous avons qu'en notant $w = D_t J(0)$:

$$D_t J(0) = tw \partial_i|_{\gamma(t)}$$

Donc maintenant, vu qu'on veut relier toutes nos informations à la métrique, il semble assez malin de regarder l'application $\phi : t \mapsto |J|_g^2$. Et d'essayer d'obtenir un DL en 0, puisque avec l'équation de Jacobi, on a bon espoir pour faire apparaître les tenseurs de Riemann. Il ne reste plus qu'à calculer :

$$\begin{aligned} \phi'(t) &= 2 \langle D_t J | J \rangle_g \\ \phi^{(2)} &= 2(|D_t J|_g^2 + \langle D_t^2 J | J \rangle_g) \\ \phi^{(3)} &= 6 \langle D_t^2 J | D_t J \rangle_g + 2 \langle D_t^3 J | J \rangle_g \\ \phi^{(4)} &= 6|D_t^2 J|_g^2 + 8 \langle D_t^3 J | D_t J \rangle_g + 2 \langle D_t^4 J | J \rangle_g \end{aligned}$$

Maintenant, il suffit de faire le bilan, nous avons $J(0) = 0$, par l'équation de Jacobi, nous avons que $D_t^2 J = -R(J, \gamma')\gamma'$. Mais, par définition, nous avons $R(0, \gamma')\gamma' = 0$. Donc, seul un terme reste intéressant à étudier $\langle D_t^3 J | D_t J \rangle_g$:

$$\langle D_t^3 J | D_t J \rangle_g = -\langle \nabla_{\gamma'}(R(J, \gamma')\gamma') | D_t J \rangle_g$$

Mais, nous savons que :

$$\nabla_{\gamma'}(R(J, \gamma')\gamma') = (\nabla_{\gamma'} R)(J, \gamma', \gamma') + R(D_t J, \gamma')\gamma' + R(J, D_t \gamma')\gamma' + R(J, \gamma')D_t \gamma'$$

Mais étant donné que γ est une géodésique, nous obtenons que :

$$\nabla_{\gamma'}(R(J, \gamma')\gamma') = (\nabla_{\gamma'} R)(J, \gamma', \gamma') + R(D_t J, \gamma')\gamma' + R(J, D_t \gamma')\gamma'$$

Et, par un calcul nous avons que $(\nabla_{\gamma'} R)(0, \gamma', \gamma') = 0$. Par conséquent, en compilant le tout, nous obtenons que :

$$\begin{aligned} \phi'(0) &= \phi^{(3)} = 0 \\ \phi^{(2)} &= 2|w|_g^2 \\ \phi^{(4)} &= -8 \langle R(w, v)v | w \rangle_g \end{aligned}$$

Ainsi, par formule de Taylor, nous avons que :

$$\begin{aligned}\phi(t) &= |w|_g^2 t^2 - \frac{8}{24} \langle R(w, v) v | w \rangle_g t^4 + O(t^4) \\ &= |w|_g^2 t^2 - \frac{1}{3} \langle R(w, v) v | w \rangle_g t^4 + O(t^5)\end{aligned}$$

Et donc, nous avons que :

$$g_{ij}(tv) w^i w^j t^2 = |w|_g^2 t^2 - \frac{1}{3} \langle R(w, v) v | w \rangle_g t^4 + O(t^5)$$

ie

$$g_{ij}(tv) w^i w^j = |w|_g^2 - \frac{1}{3} \langle R(w, v) v | w \rangle_g t^2 + O(t^3)$$

Mais $|w|_g^2 = \delta_{ij} w^i w^j$, puisque w vecteur normal en p et $\langle R(w, v) v | w \rangle_g = \text{Riem}_{iklj} w^i w^j v^k v^l$. Donc l'on factorise par $w^i w^j$ et l'on divise le tout. Ainsi,

$$g_{ij}(tv) = \delta_{ij} - \frac{1}{3} t^2 + \text{Riem}_{iklj} v^k v^l O(t^3)$$

Ce qui était le résultat attendu. Maintenant, pour obtenir le résultat sur le *Ricci*, il suffit de passer au déterminant dans l'expression de droite et se souvenir que la trace sort à cause de la formule suivante pour une forme n linéaire alternée ψ :

$$\psi(x_1, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n f(x_1, \dots, x_{i-1}, v(x_i), x_{i+1}, \dots, x_n)$$

Alors :

$$\psi(x) = \text{tr}(u) f(x)$$

Notations et Symboles

$\bar{g}$	Métrie euclidienne
$\Gamma(\gamma)$	Champs de vecteurs le long d'une courbe
Δ_g	Opérateur Laplacien-Beltrami associé à une métrique g
div	divergent
$\Gamma(T^{k,l}M)$	Champ de tenseur k-covariant, l-contravariant
$\Gamma(TM)$	Champs de Vecteur d'une variété M
Γ_{ij}^k	Symboles de Christoffel
$\mathcal{E}_p$	Domaine exponentiel
$\text{Cut}(p)$	Cut locus
$d\mu_g$	Forme volume associé à la métrique g
d_g	Distance associée à une métrique
inj_p	Rayon d'injectivité en p
∇	Dérivée covariante de Levi-Civita
$\ _g$	Norme associée à une métrique g
Ω_p	Courbe telle que le point initial est p
$\Omega_{p,q}$	Courbe telle que le point initial est p et le point d'arrivée est q
∂_r	Champs de vecteurs radial
$\langle \rangle_g$	Produit scalaire associé à une métrique
Ric	Courbure de Ricci
Riem	Courbure de Riemann
$\mathbb{S}_p^{n-1}$	Sphère dans $T_p M$ sur une variété de dimension $n - 1$
$\mathbb{S}_r^n$	Sphère géodésique de rayon r
tr	Opérateur trace
$\widetilde{H}_m$	Polynômes homogènes harmoniques de degré m restreints à $\mathbb{S}^{n-1}$
$\widetilde{P}_m$	Polynômes harmoniques restreints à $\mathbb{S}^{n-1}$
$C^\infty(M)$	Fonction d'une variété M à valeur réelle
D_t	Dérivée covariante selon une courbe $\gamma(t)$
$E(\gamma)$	Énergie d'une courbe γ
g	Métrique d'une variété Riemannienne
g_0	Métrique standard sur la sphère $\mathbb{S}^{n-1}$
H_m	Polynômes homogènes harmoniques de degré m
I	Index associé à une courbe
$ID(p)$	Domaine d'injectivité

L_g	Longueur associée à une courbe
P_m	Polynômes homogènes de degré m
r	Fonction radiale
S	Dérivée transverse associée à un champs de variations
T	Dérivée principale associée à un champs de variations
$TCL(p)$	Cut locus tangent en p
$V_\kappa(\delta)$	Volume d'une boule de rayon δ dans un espace de courbure sectionnelle constante
$V_g(p, \delta)$	Volume sur une variété (M, g) de la boule centré en p de rayon δ

Bibliographie

- [Berg] Edmond Mazet MARCEL BERGER Paul Gauduchon. *Le spectre d'une variété Riemannienne*. Springer, 1971.
- [Ots91] Yukio OTSU. « On manifolds of positive Ricci curvature with large diameter ». English. In : *Mathematische Zeitschrift* 206.1 (jan. 1991), p. 255-264. ISSN : 0025-5874. DOI : 10.1007/BF02571341.
- [Hung] Hung-Hsi WU. « The Estimate of the First Eigenvalue of a Compact Riemannian Manifold ». In : *Contemporary Geometry : J.-Q. Zhong Memorial Volume*. Sous la dir. d'Hung-Hsi WU. Boston, MA : Springer US, 1991, p. 377-388. ISBN : 978-1-4684-7950-8. DOI : 10.1007/978-1-4684-7950-8_16. URL : https://doi.org/10.1007/978-1-4684-7950-8_16.
- [Bak] Dominique BAKRY et Zhongmin QIAN. « Some New Results on Eigenvectors via Dimension, Diameter, and Ricci Curvature ». In : *Advances in Mathematics* 155.1 (2000), p. 98-153. DOI : <https://doi.org/10.1006/aima.2000.1932>.
- [Chow] Bennett CHOW, Peng LU et Lei NI. *Hamilton's Ricci Flow*. American Mathematical Society / Science Press, 2006.
- [Peter] Peter PETERSEN. *Riemannian Geometry*. Springer, 2006.
- [LeeM] John Marshall LEE. *Introduction to Smooth Manifolds*. Springer, 2012.
- [Lab] Olivier LABLÉE. *Spectral Theory in Riemannian Geometry*. Sous la dir. d'EMS Textbooks in MATHEMATICS. 2015.
- [LeeR] John Marshall LEE. *Introduction to Riemannian Manifolds*. Springer, 2018.
- [Levi] Iosif Polterovich MICHAEL LEVITIN Dan Mangoubi. *Topics in Spectral Geometry*. Graduate Studies in Mathematics, 2023.